

스마트폰부터 자율 주행까지

당신이 알고싶은 모든것

I. Motherboard



스마트폰부터 자율 주행까지

당신이 알고싶은 모든것

I. Motherboard



이안나

2차전지/전기전자

02 3770 5599

anna.lee@yuantakorea.com



CONTENTS

I. 스마트폰 기술	07
스마트폰 작동 원리	07
Motherboard 구성 요소	11
스마트폰 제조 공정	27
Motherboard 기술 동향	31
II. 자율주행 기술	36
자율주행 작동 원리	36
ADCU 구성요소	38
ADCU 기술 동향	40
III. 각 디바이스 별 미래 트렌드	42
스마트폰 미래 트렌드 – ‘Motherboard’ 편	42
자율주행 미래 트렌드 – ‘ADCU’ 편	48
IV. 투자전략 및 Top Pick	51
섹터 투자전략	51
섹터 Top Pick	51

전기전자

스마트폰부터 자율주행까지 – I. Motherboard

Part I. 스마트폰 기술

스마트폰은 휴대전화 기능과 고급 컴퓨팅 기능을 결합한 모바일 기기다. 휴대전화 기능이 축소되고 컴퓨팅 기능이 확대되면서 스마트폰 기술은 발전을 거듭해왔다. 수많은 데이터 처리를 위해 1) 멀티 코어, 특수 목적 프로세서 발전: CPU 중심이었던 프로세서는 GPU를 거쳐 NPU까지 분화되었고, 2) 메모리 계층 세분화 및 확대: 빠른 액세스, 낮은 latency 등을 위한 메모리 계층 세분화 및 용량, 대역폭 확대가 이루어졌으며, 3) 트랜지스터 노드 축소: 급증하는 트랜지스터로 인해 3nm 이하까지 노드를 축소하는 제조 공정의 혁신, 4) 패키징 기술 발전 등까지 수많은 기술이 등장, 발전해왔다.

Part II. 자율주행 기술

자율주행 기술은 자동차와 인공지능 알고리즘의 결합이다. 스마트폰과 자율주행은 많은 기술적 유사성이 있으나 각 디바이스에 요구되는 목적이 다르기 때문에 적용 기술에 차이를 보인다. 스마트폰은 고성능과 낮은 전력 소비 간의 균형이 우선시된다면 자율주행은 프로세서 성능을 최우선시한다. 이는 사용자 경험에 따라 옵션을 달리할 수 있는 스마트폰과는 달리 실시간 방대한 데이터를 정확하게 처리해야하기 때문이다. 또한 자동차가 다양한 환경에 노출되기 때문에 전력 관리보다도 열관리 기술이 더 우선시된다.

Part III. 각 디바이스 별 미래 트렌드

스마트폰과 자율주행 두 디바이스 모두 미래 트렌드는 'NPU'다. 새로운 특수 목적 프로세서인 NPU 경쟁의 역사가 길지 않은 만큼 당분간 NPU 중심 기술 발전은 계속될 것이다. 이에 따라 ① 메모리 확대, ② 트랜지스터 노드 축소 니즈는 여전히 높으나 기술적 한계에 다르면서 스마트폰은 '패키징 기술'이 대세로 떠오르고 있다. 다만, 자율주행차는 여전히 고성능 AI 칩과 메모리 기술에 집중하고 있으며 추가적으로 열관리 시스템이 각광받고 있다.

Part IV. 투자전략 및 Top Pick

남은 2024년, 수급 등으로 인해 2차전지 섹터가 유리하나 2025년 상반기, 전기전자 섹터 'Trading Buy' 시기가 올 것이다. 섹터 최선호주는 '삼성전기', 차선호주는 'LG이노텍'이다. 현재 ESS 관련주로 인지되어 있으나 자율주행 등 다양한 산업으로의 확장력이 있는 수냉식 시스템 기업 '한중엔시에스(NR)'도 주목할 필요가 있다.



이안나 2차전지/전기전자
anna.lee@yuantakorea.com

종목	투자 의견	목표주가 (원)
삼성전기	매수 (I)	190,000 (I)
LG 이노텍	매수 (I)	320,000 (I)
한중엔시에스	Not Rated (M)	- (M)

들어가며

스마트폰과 자율주행차는 모두 컴퓨팅 파워, 인공지능(AI), 머신 러닝, 센서 등 기술 연결성이 크다. 예를 들어, 자율주행차에서 실시간 내비게이션과 의사 결정에 필요한 처리 능력은 최신 스마트폰에서 발견되는 고성능 칩에 반영되어 있다. 음성 인식 및 카메라 향상과 같은 작업에 스마트폰 AI를 사용하는 것은 자율주행차에서 객체 감지 및 경로 계획을 위해 사용하는 것과 유사하다. 이처럼 스마트폰과 자율주행은 많은 기술적 유사성이 있으나 각 디바이스에 요구되는 목적이 다르기 때문에 적용 기술에 차이를 보인다. 스마트폰은 사용자와의 상호작용을 중시하기 때문에 사용자 편의성과 기능성이 적용 기술의 기준이 된다. 자율주행은 차량 주변의 급변하는 환경에 대응하는 것이 중요하기 때문에 실시간 외부 환경 인식에 대한 높은 안전성과 신뢰성 중심의 기술이 요구된다.

이 자료에서는 공유 기술을 활용하여 각 디바이스에 어떻게 적용되고 목적에 맞게 어떻게 발전해 나갈 것인지에 대해 살펴보고자 한다.

이번 당알모 첫번째 시리즈 주제는 'Motherboard'다.

이 자료는 'Motherboard' 기술 중심으로 크게 4개의 파트로 구성된다.

- Part I. 스마트폰 기술
- Part II. 자율주행 기술
- Part III. 각 디바이스 별 미래 트렌드
- Part IV. 투자전략 및 Top Pick

Part I, II에서는 각 디바이스 별로 'Motherboard' 내 구성요소, 제조공정, 발전 과정 등을 자세하게 살펴보고,

Part III.에서는 각 디바이스 별로 'Motherboard' 내 구성요소들 중 어느 요소가 핵심이 될지, 그 구성요소는 어떻게 발전해 나갈지에 대해 살펴본다.

Part IV.에서는 Part III. 내용을 바탕으로 섹터 투자전략 및 Top Pick을 제시한다.

Part I. 스마트폰 기술

스마트폰은 전통적인 휴대전화 기능과 고급 컴퓨팅 기능을 결합한 모바일 기기로서 크게 하드웨어와 소프트웨어로 구성되어 있다. 정의에서도 알 수 있듯이 스마트폰은 이동통신과 컴퓨터 기술의 집합체다. 따라서 이 두 기술을 나누어 스마트폰 구조를 이해할 필요가 있다. 이 자료에서는 컴퓨터 기술을 중심으로 그 안에서도 하드웨어인 'Motherboard' 내용을 먼저 다룬다.

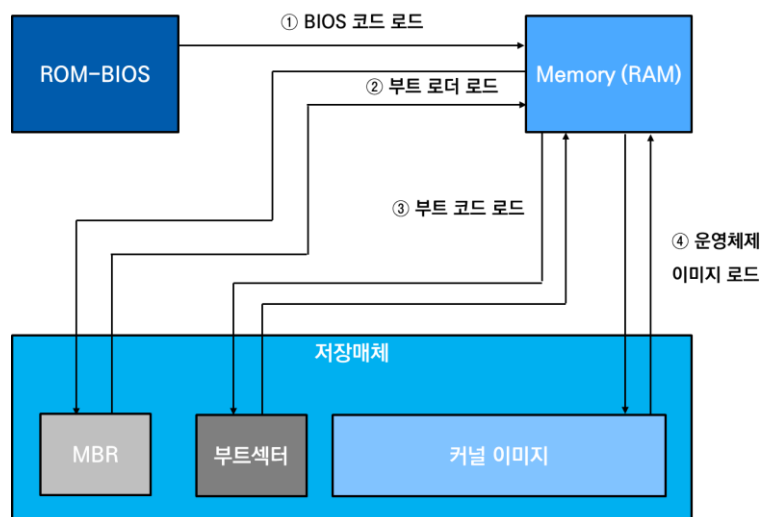
스마트폰 작동원리

'Motherboard' 설명으로 들어가기 전에 먼저 컴퓨팅 기능을 중심으로 스마트폰을 살펴보자.

스마트폰 부팅 과정

제일 먼저 스마트폰 전원을 누르면 전원 관리자가 배터리로부터 전력을 다른 다양한 부품으로 전달한다. 전력이 전달되면 이 때부터 기본적인 하드웨어가 초기화되기 시작한다. 전원이 공급되면 스토리지에 저장된 bootloader¹를 찾고 실행한다. 실행된 Bootloader는 OS의 kernel²을 로드하고 kernel이 로드되면 스마트폰의 다양한 하드웨어 구성요소에 대한 드라이버가 초기화된다. 그 다음 네트워크 연결, 통신 시스템, UI(User Interface) 등 기본적인 시스템 프로세스 및 서비스들이 활성화된다. 이제 본격적으로 OS가 메모리에 로딩되고 이 단계에서 GUI(graphical user interface)가 준비된다. 드디어 스마트폰의 홈 화면이나 잠금 화면과 같은 UI가 나타나고 사용자는 스마트폰을 사용할 준비, 즉, 부팅이 완료된다.

[그림 1] 스마트폰 부팅 과정



자료: 유안타증권 리서치센터

¹ 컴퓨터 부팅을 담당하는 펌웨어(Firmware). 즉, 운영체제를 로드하기 전까지의 초기 준비를 담당하는 소프트웨어

² OS의 핵심이 되는 컴퓨터 프로그램. 주로 모놀리식 커널을 사용하며, 대표적으로 유닉스와 리눅스가 있음

스마트폰 사용 시, 데이터 처리 과정

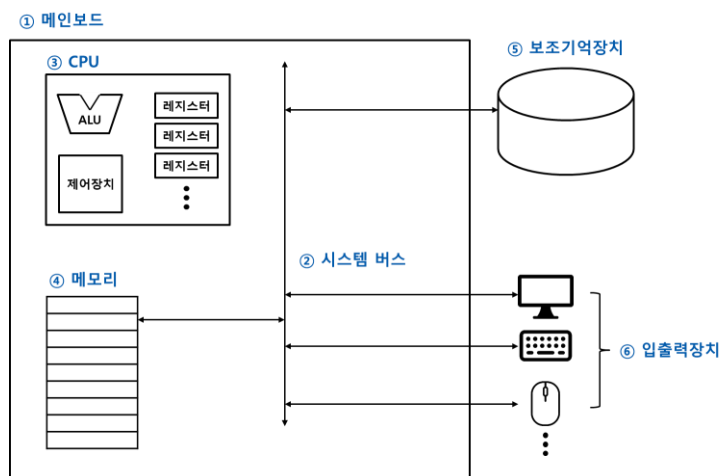
이제 스마트폰을 사용해보자. 스마트폰에서 웹페이지를 열 때, 데이터는 어떻게 처리되고 있을까?

사용자는 웹 브라우저 아이콘을 터치하거나 음성 명령을 사용하여 특정 웹 페이지를 열려고 할 때, 터치스크린이나 마이크가 입력 신호를 감지하게 된다. 입력 신호는 아날로그 신호이기 때문에 이는 스마트폰 내 ADC(Analog-to-digital converter)로 전송되어 디지털 신호로 변환된다. 변환된 디지털 신호는 스마트폰 프로세서(CPU, GPU 등)로 전달된다.

데이터가 전달되면 CPU에서 명령어를 처리하게 된다. 명령어 처리 사이클은 우선, Fetch cycle부터 시작된다. 이는 명령어를 인출하는 즉, 명령어를 CPU로 가져오는 단계다. CPU의 프로그램 카운터(PC: Program Counter)는 실행할 명령어의 주소를 보유하고 있다. 이 명령어 주소를 MAR (Memory Address Register)로 전달한다. 제어 장치(CU: control unit)의 메모리 읽기 제어신호와 MAR이 전달받은 주소 값이 제어버스와 주소버스를 통해 전달되어 메모리를 읽고 데이터 버스를 통해 MBR(Memory Buffer Register)로 전달된다. 이 때 PC가 1이 증가하면서 다음으로 실행할 명령어 주소를 끌어와 순차적 진행이 가능하도록 한다. MBR에 저장된 값은 IR(instruction register)로 이동한다.

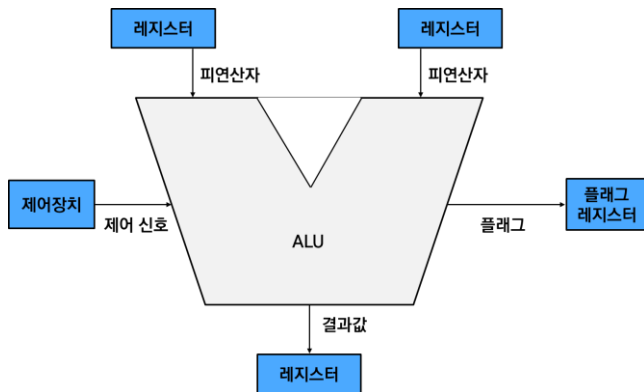
이제 명령어를 실행한다. IR에 저장되어 있는 데이터는 CPU 내부 레지스터인 AC(ALU 내부 레지스터)로 로드되고 ALU에서 명령어에 지정된 연산을 수행하게 된다. 연산 결과는 레지스터나 메모리에 저장된다. 이렇게 저장된 데이터는 CPU에서 직접적으로 화면에 시각화될 수 없기 때문에 GPU로 전송된다. GPU는 HTML, CSS, JavaScript로 작성된 웹페이지의 요소를 비트맵 형식으로 렌더링한다. GPU에서 렌더링된 이미지는 다시 디스플레이 컨트롤러로 전달되고 이 컨트롤러는 GPU에서 출력된 비트맵 데이터를 스마트폰의 디스플레이에 맞는 형식으로 변환한다. 마지막으로, 디스플레이 컨트롤러는 변환된 데이터를 스마트폰의 화면에 출력하기 위해 LCD 또는 OLED 패널로 전송한다.

[그림 2] 메인보드 구조



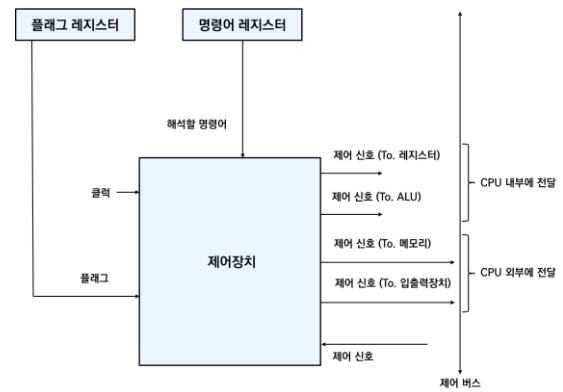
자료: 유안타증권 리서치센터

[그림 3] ALU 작동 원리



자료: 유안타증권 리서치센터

[그림 4] 제어장치 작동 원리



자료: 유안타증권 리서치센터

[표 1] 레지스터 종류

구분	내용
1. 프로그램 카운터	메모리에서 가져올 명령어의 주소를 저장함. (메모리에서 읽어들이 명령어의 주소) 순차 진행 위해 메모리 버퍼레지스터에 명령어 값이 들어가면 바로 다음 주소로 바뀜. 다만, 순차적인 실행 흐름이 끊기는 경우도 있음. 이는 특정 메모리 주소로 실행
2. 명령어 레지스터	해석할 명령어(방금 메모리에서 읽어들이 명령어 저장)
3. 메모리 주소 레지스터	메모리 주소 저장(CPU가 읽어들이고자 하는 주소를 주소 버스로 보낼 때 거치는 레지스터) 예) 프로그램 카운터에 가져올 메모리 명령어 주소가 저장되어 있고 이를 실제로 메모리에서 읽어 들이려면 주소를 프로그램 카운터에 저장하고 주소 버스 통해서 주소 값을 내보냄
4. 메모리 버퍼 레지스터	CPU가 정보를 데이터 버스로 주고받을 때 거치는 레지스터
5. 플래그 레지스터	연산결과 또는 CPU 상태에 대한 부가적인 정보
6. 범용 레지스터	다양하고 일반적인 상황에서 자유롭게 사용. 따라서 보통 여러 개가 있음
7. 스택포인터	주소 지정에 사용: 스택 포인터는 스택의 꼭대기를 가리키는 레지스터
8. 베이스 레지스터	변위주소 지정 방식: 오퍼랜드 필드의 값(변위)과 특정 레지스터(프로그램 카운터 또는 베이스 레지스터)의 값을 더하여 유효주소(메모리 주소)를 얻는 것

자료: 유안타증권 리서치센터

폰 노이만 구조 중심 발전 과정

스마트폰 작동원리는 복잡해 보이지만 폰 노이만 구조의 기본적인 설계 원칙을 계승하고 있다. 폰 노이만 구조는 프로그램 내장 방식³을 기반으로 하며, CPU, 메모리, 입출력 장치가 주요 구성 요소이다.

몇 가지 주요 측면에서 발전 내용을 살펴보면,

1) CPU: 폰 노이만 구조에서 CPU는 제어 장치와 ALU로 구성되어 있으나 현재는 다중 코어 프로세서가 일반적이며, 각 코어는 독립적으로 프로그램을 실행할 수 있다. 이는 폰 노이만 구조의 순차 처리 모델이 확장되어 멀티 코어 및 멀티 스레딩을 통해 성능을 극대화하는 방향으로 발전한 것이다. 여기서 더 나아가 TPU, NPU 등과 같은 특수 목적 프로세서까지 추가되고 있는 추세다.

2) 메모리: 폰 노이만이 제안한 컴퓨터 아키텍처는 데이터와 프로그램을 동일한 메모리에 저장하는 방식으로 메모리와 프로세서 간에 하나의 버스(데이터 경로)를 사용하는 구조다. 이로 인해 프로세서와 메모리 간의 데이터 전송 속도 차이로 인해 병목현상이 발생한다. 이를 해결하기 위해 현재는 캐시 메모리, SRAM, DRAM, 플래시메모리, 휘발성과 비휘발성을 결합한 NVM(MRAM, ReRAM 등) 등 메모리 계층구조가 더욱 복잡해졌다.

3) 입/출력 장치: 폰 노이만 구조에서는 키보드, 마우스, 모니터 등의 기본적인 입출력 장치만 고려되었으나 현재는 가상/증강 현실 장치, 생체 인식 센서 등 새로운 인터페이스 및 장치가 많이 도입되었다. 또한 네트워크 입출력의 중요성이 증가하였으며, 고속 데이터 전송을 위한 통신 프로토콜(Thunderbolt, USB 4.0, PCIe 5.0 등)이 사용되고 있다.

그 밖에 버스 시스템도 기본적인 데이터 전송용 시스템에서 내부 통신 속도 향상을 위해 고속 버스 아키텍처가 도입되었으며 병목현상 해결을 위한 다양한 기술이 개발, 적용되고 있다. 대규모 데이터 처리 및 복잡한 연산이 요구되는 산업 트렌드에 맞추어 병렬, 분산 컴퓨팅이 일반화되었으며 보안과 에너지 효율성 역시 중요해지면서 이를 중심으로 컴퓨터 아키텍처가 설계되고 있다. 이 다양한 기술 발전들은 모두 폰 노이만 구조의 기본 원칙에서 시작되었으며 발전된 기술 및 산업 요구에 맞춰 진화해온 것이다.

³ 하나의 메모리 공간에 프로그램 코드와 데이터를 함께 저장하며, CPU가 이 메모리로부터 명령어를 순차적으로 읽어와 실행하는 방식. 이러한 설계로 저장 프로그램 개념이 가능해져 컴퓨터를 더 유연하고 범용적으로 사용할 수 있게 됨

스마트폰 구성요소 – ‘Motherboard’

이제 하드웨어 중심으로 스마트폰 내부를 들여다보자.

스마트폰의 핵심 하드웨어 부품들이 장착된 주요 회로 기판인 ‘Motherboard’는 1) 마이크로칩들을 모아놓은 ‘칩셋’, 2) 저항기(Resistor), 3) 커패시터(Capacitor), 4) 커넥터(Connector)로 구성되어 있다.

칩셋

칩셋은 다시 1) SoC, 2) 메모리 및 스토리지, 3) PMIC(Power Management Integrated Circuit), 4) DDI(Display Driver IC), 5) 냉각솔루션 등으로 구성되어 있다.

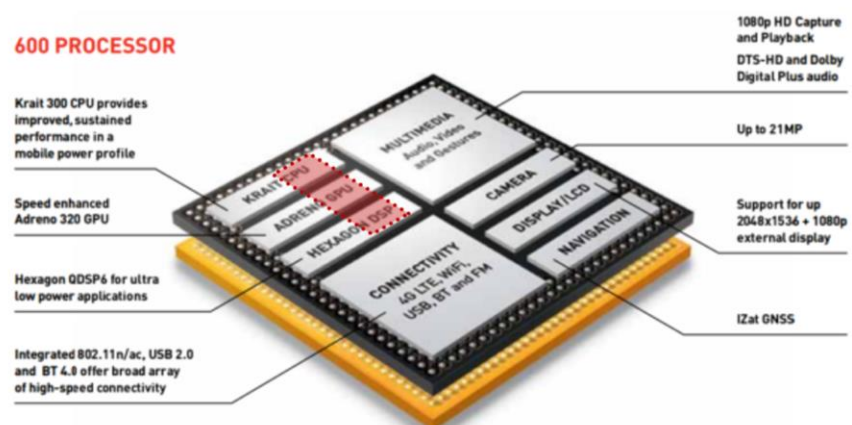
1. SoC(=AP)

그 중, 스마트폰의 ‘머리’에 해당하는 ‘SoC’를 먼저 살펴보자. 많은 비유에서 ‘SoC’를 ‘두뇌’로 표현하는 경우가 많은데 ‘두뇌’에 해당하는 부분은 ‘SoC’ 내 ‘프로세서’로 보는 것이 더 정확하다.

SoC는 System on a Chip의 약자로 말 그대로 하나의 칩에 CPU, GPU, 메모리, 입출력 장치 등 다양한 컴포넌트와 기능들을 하나의 칩에 집적시킨 기술이다. SoC는 전통적인 컴퓨터 설계 방식으로 인한 구조적 제한을 극복하고자 등장했으며, 특히, 모바일 기기가 발전하면서 컴퓨팅 기능의 집적 기술에 대한 필요성이 높아지면서 중요성이 더해졌다. 동시에 반도체 기술이 발전하면서 칩 내부에 더 많은 트랜지스터를 포함시킬 수 있게 되어 하나의 칩에 더 많은 기능의 칩들을 통합할 수 있게 되었다. 그리고 SoC가 더욱 발전하면서 개별 컴포넌트 제작, 조립보다 비용 효율적이며, 다양한 제품 설계에도 유연하게 대응할 수 있게 되었다.

SoC 중에서도 스마트폰에 적용하는 SoC는 ‘Mobile AP(Application Processor)’라 부른다.

[그림 5] Mobile AP 간단 구조



자료: Techawarness, 유안타증권 리서치센터

1.1 Mobile AP 아키텍처 설계 방식

Mobile AP 아키텍처 설계는 크게 ① BBD(Block-Based Design)와 ② PBD (Platform-Based Design)라는 두가지 방식이 결합되어 사용되고 있다.

① BBD(Block-Based Design)는 SoC 를 여러 개의 독립적인 기능 블록(사전 검증된 IP 블록)으로 나눈 후, 특정 기능(예: CPU, GPU, 메모리 컨트롤러, ISP 등)을 수행하도록 설계하는 방식이다. 이는 이전에 설계된 블록을 다시 사용하여 개발 시간을 절약하고 신뢰성을 높일 수 있다. 또한 검증된 블록을 사용함으로써 오류를 줄이고 설계 안정성 확보가 가능하며 설계자가 필요에 따라 블록을 추가 또는 제거할 수 있어 다양한 제품군을 쉽게 제조할 수 있다.

② PBD (Platform-Based Design)는 여러 개의 블록을 하나의 통일된 플랫폼으로 결합한 방식이다. 이는 SoC 가 특정 플랫폼(ARM Cortex 기반 플랫폼 등) 위에서 작동할 수 있도록 지원한다. 플랫폼을 사용하면 설계 표준화가 가능하여 여러 제품군 간의 호환성을 높이고 소프트웨어 개발을 단순화할 수 있다. 특히, 스마트폰 장치에 유리하다. 또한 기본 플랫폼에 기능을 추가하거나 성능을 확장하여 특정 요구사항을 충족시킬 수 있다.

Mobile AP 는 개별 기능의 모듈화와 재사용성을 높일 수 있는 BBD 와 통합과 확장성 확보가 가능한 PBD 방식의 조합을 통해 복잡하면서도 유연한 설계가 가능해진다. 예를 들어, CPU 나 GPU 와 같은 주요 Computing unit 은 block 으로 설계되고, 이들이 통합된 platform 은 다양한 스마트폰 모델에 맞춰 조정된다. 이를 통해 제조업체는 동일한 플랫폼을 기반으로 다양한 시장 요구를 충족하는 제품을 신속하게 개발할 수 있다.

[표 2] Mobile AP 아키텍처 설계 방식

구분	내용
BBD (Block-Based Design)	SoC 를 여러 개의 사전 검증된 IP 블록으로 나눈 후, 특정 기능을 수행하도록 설계하는 방식. 이는 이전에 설계된 블록을 다시 사용하여 개발 시간을 절약하고 신뢰성을 높일 수 있음
PBD (Platform-Based Design)	여러 개의 블록을 하나의 통일된 플랫폼으로 결합한 방식이다. 이는 SoC 가 특정 플랫폼 위에서 작동할 수 있도록 지원

자료: 유안타증권 리서치센터

1.2 Mobile AP 블록 구조

2024년 기준 Mobile AP에 공통적으로 적용되고 있는 기능적 측면 블록 구조에 대해 살펴보자.

Mobile AP의 주요 블록 구조는 ① CPU, ② GPU, ③ NPU, ④ ISP, ⑤ DSP, ⑥ 모뎀, ⑦ 메모리(캐시, 레지스터 등), ⑧ 메모리 컨트롤러, ⑨ 보안 모듈, ⑩ I/O 인터페이스 등이다.

1.2.1 CPU

CPU(Central Processing Unit)는 명령어와 데이터를 전달받아 연산을 실행하고 결과는 내보내는 역할을 한다. AP 내 두뇌와 같은 역할을 하는 가장 중요한 프로세서다.

CPU의 주요 구성요소는 ① ALU(Arithmetic logic unit), ② 제어장치(CU: Control unit), ③ 여러 개의 레지스터, ④ Cache 메모리로 구성되어 있다.

① ALU는 산술 및 논리 연산을 수행하는 일종의 계산기다. ALU의 산술은 더하기, 빼기 등 산수 계산, 논리는 OR, AND와 같은 논리를 연산하는 역할을 하는 것이다. 컴퓨터가 받아들이는 정보는 데이터, 명령어이기 때문에 ALU 역시, 제어장치의 제어신호(명령어)와 레지스터의 피연산자(데이터)를 받아들인다. ALU가 내보내는 정보는 계산된 데이터 및 결과값 등을 각기 다른 번지수로 레지스터에 저장하고 연산 결과에 대한 부가 정보를 내보내 플래그 레지스터에 저장한다.

② 제어장치는 CPU와 다른 장치 간의 데이터 흐름을 지시하는 역할을 한다. 제어장치가 받아들이는 정보는 '클럭 신호', 명령어 레지스터에서 가져오는 '해석할 명령어', 플래그 레지스터에서 가져오는 '플래그 정보', 메모리 등 여러 곳에서 발생하는 '외부 제어신호' 등이 있다. 제어장치가 내보내는 정보는 ALU와 레지스터에 전달하는 'CPU 내부 신호', 메모리나 입출력 장치에 전달하는 'CPU 외부 신호'가 있다.

③ 레지스터는 CPU 내부에 있는 고속 메모리로 CPU가 명령어를 실행할 때 필요한 데이터와 명령어를 저장하고, 연산 결과를 일시적으로 보관하는 역할을 한다. 레지스터는 일반 레지스터와 특수 목적 레지스터로 구분된다. 범용 레지스터는 데이터 연산 및 명령어 실행에 사용되는 레지스터다. 특수 목적 레지스터는 CPU의 상태, 제어 흐름, 메모리 주소 등을 관리하여 프로그램 흐름을 제어하는 역할을 한다.

④ 캐시(Cache) 메모리는 CPU에 의해 가장 자주 사용되는 데이터를 저장하여, CPU가 이 데이터를 메인 메모리(RAM)에서 가져오는 시간을 절약하도록 한다. Cache 메모리는 L1~L3까지 있으며 L4의 경우, 일부 하이엔드 프로세서에 존재한다. CPU 코어에 가장 가까이 위치해 있어 가장 빠른 Cache 메모리는 'L1'이다. 몇 십 KB 정도로 용량은 작으며, 주로 실행 중인 프로세스의 가장 빈번하게 사용되는 데이터나 명령어를 저장한다. L2는 L1 캐시보다 크고 느리다. 일반적으로 수백 KB에서 몇 MB 정도의 용량을 가진다. 각 코어에 독립적으로 존재하거나, 일부 아키텍처에서는 코어들이 공유할 수도 있다. L3는 L2 캐시보다 크고 느리며, 수 MB에서 수십 MB까지의 크기를 가진다. 대부분의 현대 CPU에서는 여

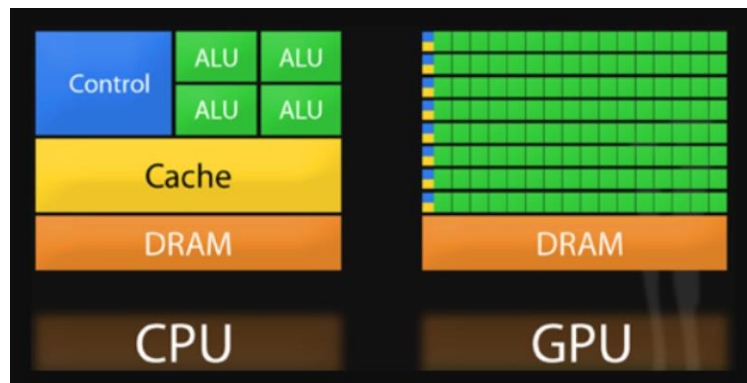
러 코어들이 L3 캐시를 공유하게 설계되어 있다.

CPU 내 이러한 구성요소들이 어떻게 작동하는지는 앞서 설명된 스마트폰에서 웹페이지를 열 때의 데이터 처리과정을 참고하길 바란다.

1.2.2 GPU

CPU와 GPU의 가장 큰 차이점은 요구되는 작업의 특징에 있다. CPU는 복잡하고 다양한 작업을 빠르게 처리해야 한다면, GPU는 단순한 작업을 대량으로 처리해야 한다. 따라서 대표적으로 프로세서 성능에 차이가 생긴다. CPU는 복잡한 계산을 효과적으로 처리하기 위해 스마트폰 기준 고성능 프로세서 2~8개 정도를 필요로 한다면 GPU는 대량의 데이터를 빠르게 처리해야 하기 때문에 수천 개의 높지 않은 프로세서가 요구된다.

[그림 6] CPU와 GPU 프로세서 구조 간략 도식도



자료: frontiersin, 유안타증권 리서치센터

GPU는 왜 이렇게 많은 프로세서가 요구될까?

GPU의 그래픽 처리과정을 살펴보면, 단순 작업의 연속이다. 우선, 화면에 보여지는 이미지를 자세히 들여다보면 수많은 점으로 이루어져 있다. 이 점 하나를 픽셀이라 부른다. 예를 들어 HD 해상도 1920 X 1080이면 약 200만개의 픽셀로 구성되어 있고 이 부분이 화면에 보여지는 이미지가 된다. 동영상은 이 한 장의 프레임을 빠르게 표시해서 움직이는 것처럼 보이게 만든다. 평균적으로 동영상은 초당 30 프레임이기 때문에 초당 픽셀 수는 약 6천만개가 된다. GPU는 화면에 뿌려질 픽셀 정보를 빠르게 계산해주는 것이다.

3차원 이미지를 계산한다고 생각하면 3D는 점, 선, 면, 입체로 만들어지는데 가장 기본이 되는 점들을 정점이라하고 정점들이 모여서 폴리곤 메쉬 형태로 입체를 만든다. 폴리곤 즉, 다각형은 주로 삼각형을 사용하며 이를 그물처럼 서로 연결해서 입체를 만드는 방식이다. 이 때 정점들의 위치는 좌표값으로 표시되고 3차원이기 때문에 (x,y,z)축으로 좌표가 형성된다. 그리고 각 점들의 수직방향 정보(노말), 이미지 정보 등이 저장된다. GPU에 입력된 정보는 입력받은 정보에 대해 연산을 수행한다. 정점 데이터 좌표, 노말값을 계산하고 색상 등의 정보를 받아들여 렌더링된 최종 이미지를 만든다. 그리고 3차원 정보를 2차원 이미지로 표현해야 하기 때문에 픽셀로 만들어 화면에 표시된다. 이 모든 연산 과정은 행

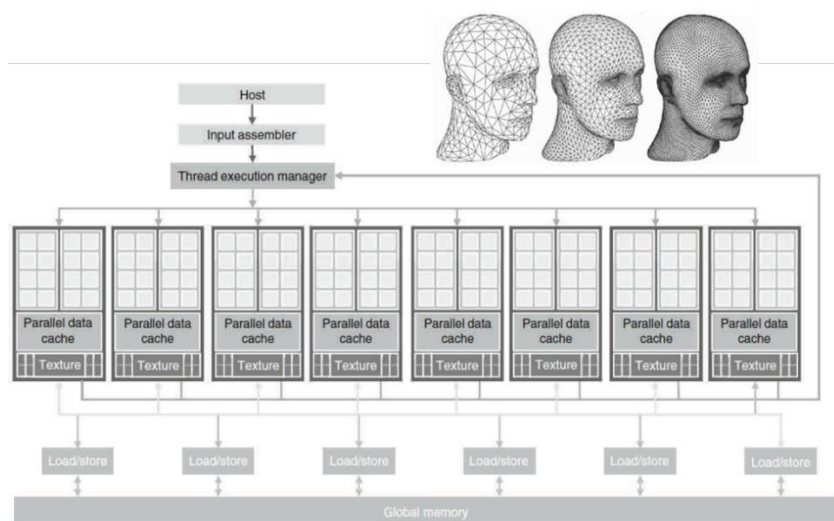
렬의 곱셈 형태로 진행되기 때문에 대량의 단순 연산의 반복이라고 보면 된다. 그리고 이러한 연산은 순차적으로 진행될 필요 없고 동시 다발적으로 진행하여 표현해주면 된다. 따라서 동시에 대량의 단순 정보를 빠르게 처리하는 것이 중요하기 때문에 성능이 낮은 수많은 프로세서가 필요한 것이다.

CPU는 병렬 진행은 제한적이며 주로 순차 진행에 특화되어 있는 복잡한 연산을 담당하기 때문에 연산 수행 중에 메모리로부터 데이터를 읽어와서 생기는 지연시간을 줄이고자 코어 근처에 캐시 메모리를 적용한다면, GPU는 지연시간이 생겨도 대기 없이 다음 작업을 수행하면 된다.

GPU 구성요소는 다음과 같다.

- ① Shader Core: Shader는 주로 그래픽 하드웨어의 렌더링(이미지 합성) 효과를 계산하는데 사용된다. Shader Core는 수많은 그래픽 연산을 병렬 처리를 통해 빠르게 처리하는데 최적화되어 있다.
- ② Rasterization Units: 3D 모델을 2D 이미지로 변환하는 역할을 한다. 이 과정에서 각 픽셀에 색상과 깊이 정보를 부여하여 화면에 표시할 수 있게 한다.
- ③ Texture Units: 3D 모델에 질감을 추가하는 역할을 한다. Texture를 메모리에서 읽어들이고 이를 폴리곤 표면에 적용하여 더욱 사실적인 그래픽을 구현한다.
- ④ 메모리 인터페이스: GPU는 고속 메모리(SDRAM, GDDR 등)에 접근하여 렌더링에 필요한 데이터를 빠르게 읽고 쓸 수 있도록 한다. GPU는 많은 데이터를 동시에 처리하기 때문에 대량의 데이터 전송에 최적화된 높은 메모리 대역폭을 가지고 있다.
- ⑤ 하드웨어 가속기: 그래픽 렌더링을 가속화하기 위해 개발되었으나 딥러닝 훈련에도 활용된 특수 목적 하드웨어 장치
- ⑥ API 지원: OpenGL ES, Vulkan, Metal 등 다양한 그래픽 API를 지원하여 개발자들이 효율적으로 고성능 그래픽을 구현할 수 있는 환경 제공

[그림 7] CUDA 지원 GPU의 아키텍처 (아래), 폴리곤 메시 (위)



자료: frontiersin, 유안타증권 리서치센터

1.2.3 NPU

NPU는 GPU에서 발전했다. 초기 인공지능은 1950대에 등장했고 AI의 기초가 된 많은 알고리즘이 개발되었으나 하드웨어 성능의 한계로 실제 상용화는 이루어지지 못했다. 그러다 1980년 대 하드웨어가 전문화되기 시작하면서 연구자들은 신경망을 지원할 수 있는 하드웨어를 설계하기 시작했다. 그러나 여전히 기술 초기단계로 대중화되진 못했다. 2000년대 초, GPU의 발전으로 병렬 처리 능력이 향상되면서, AI와 머신러닝 작업이 가능해졌다. 이 때부터 GPU를 활용하여 딥러닝 모델을 훈련시키기 시작했다. 2016년, NPU 첫 출시의 시대를 구글이 열었다. 구글은 특화된 TPU(Tensor Processing Unit)를 발표하여 딥러닝 처리의 성능을 크게 향상시켰다. TPU는 신경망 모델을 빠르게 학습하고 실행할 수 있도록 설계되었다. 2017년에는 여러 기업들이 NPU 개발을 시작했다. 대표적으로 화웨이가 자신들의 기기에서 AI 계산을 처리하기 위한 NPU인 "Kirin 970"을 발표했다. 이는 모바일 기기에서 AI 처리를 가능하게 했다. 2018년에는 NPU 시장 경쟁이 본격화됐다. 엔비디아와 인텔을 비롯한 다양한 기업들이 NPU 및 AI 가속기 시장에 진출했다. 엔비디아는 TensorRT를 통해 머신러닝 모델의 실행 속도를 높이는 솔루션을 제공하였고, 인텔은 Nervana NNP를 소개했다. 2019년에는 NPU가 장착된 다양한 스마트폰과 IoT 기기가 출시되었다. 이로 인해 소비자 제품에서도 AI 기반 기능들이 활성화되기 시작했다. 2020년 이후, NPU의 필요성이 증가하면서 여러 기업들이 자사 제품에 NPU 기술을 통합(애플, A14 Bionic 칩 NPU 통합 등)하기 시작했다.

NPU는 GPU에서 특정 회로를 꺼내어 특수 목적 전용 장치로 만든 것이다. NPU는 인공지능과 딥러닝 작업을 효과적으로 처리하기 위해 개발된 프로세서다. GPU는 그래픽 처리와 같은 대량의 병렬 계산 및 범용 데이터 처리에 적합하다면 NPU는 딥러닝 작업에 특화되어 있으며, 신경망의 효율적인 처리를 위한 전용 하드웨어로 개발된 것이다. GPU가 큰 창고에서 많은 물건을 동시에 처리하기에 적합한 수십 명의 작업자라면 NPU는 특정 작업에 가장 능숙한 전문 작업자라 할 수 있다.

이러한 특성으로 인해 NPU와 GPU는 몇 가지 차이점을 보인다.

① 연산구조

GPU는 다목적 병렬 연산구조로 SIMD (Single Instruction, Multiple Data) 구조를 통해 동일한 연산을 동시에 여러 데이터에 적용한다. NPU는 같은 병렬 구조지만, 심층 신경망의 연산 패턴에 맞추어져 있어 주로 MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) 구조를 기반으로 설계된다.

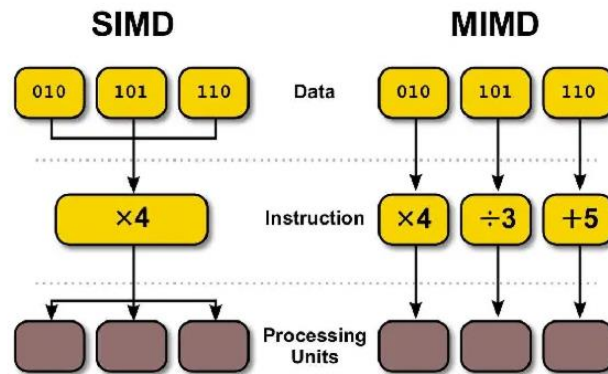
② 에너지 효율성

GPU는 높은 성능만큼 전력 소모도 높다. 다만, NPU는 에너지 효율성이 뛰어나 저전력으로 고성능 AI 처리가 가능하다. 이러한 특성 때문에 GPU를 키우기보다는 모바일 기기나 엣지 디바이스 등에서 인공지능 연산을 수행할 때 NPU가 널리 사용된다.

전체적인 구조는 GPU와 유사할 수밖에 없으며 최근 많이 거론되고 있는 AI 가속기도 연

산 구조가 다른 GPU의 하드웨어 가속기로 보면 된다.

[그림 8] SIMD와 MIMD 연산구조 비교



자료: Google, 유안타증권 리서치센터

1.2.4 ISP

ISP는 사진 및 비디오 처리의 품질을 향상시키기 위해 설계된 프로세서다.

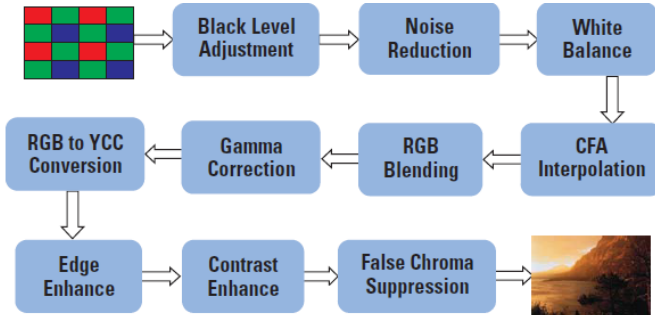
ISP의 역할을 좀 더 자세히 살펴보자. 스마트폰 카메라로 이미지를 촬영하면 SoC를 통해 MIPI로 전송되어 DRAM에 Raw 이미지 데이터로 저장된다. 이 때, SoC 안에 있는 ISP가 압축되지 않은 Raw 이미지 데이터를 읽고 여러 이미지 처리 단계를 수행하게 된다. 가장 먼저 렌즈 음영으로 인한 센서 가장자리의 어두운 픽셀을 먼저 수정한다. 다음 ISP는 이미지 데이터와 카메라 컬러 필터의 패턴을 가져와 모든 픽셀에 대해 R, G, B 값을 계산하는 디모자이크 프로세스를 진행한다. 다음 이미지의 노이즈를 제거하고 선명하게 하고 강화, 색상을 수정한다. 이는 카메라의 RGB 필터가 디스플레이의 RGB 픽셀의 색조와 완전히 일치하지 않기 때문이다. 마지막으로 ISP는 Tone Mapping을 진행한다. Tone Mapping이란 dynamic range에 비해 더 넓은 범위의 색상을 가진 이미지(HDR 이미지)를 일반적인 디스플레이 장치에서 표현하기 위해 색상과 밝기를 조정하는 기술이다. 이렇게 만들어진 RGB 이미지 데이터는 GPU로 전달된다.

ISP 구성요소는 다음과 같다.

- ① ADC (Analog-to-Digital Converter): 카메라 센서에서 발생하는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 장치
- ② 고속 인터페이스: 다양한 카메라 센서와 ISP 간의 데이터 전송을 위한 인터페이스로, MIPI, CSI 같은 프로토콜 자주 사용
- ③ 캐시 메모리: 이미지 처리 과정에서 필요한 데이터를 신속하게 접근할 수 있도록 캐시 메모리 사용
- ④ 시퀀서/컨트롤러: 이미지 처리 작업의 순서를 정하고, ISP 내의 다른 구성 요소 간의 상호작용을 조정
- ⑤ 컬러 프로세서: 이미지의 색상 및 명암 조정을 담당하는 하드웨어
- ⑥ 하드웨어 가속기: ISP 역시 병렬 처리 컴퓨팅 기술이 메인이기 때문에 특정 기능(노이즈

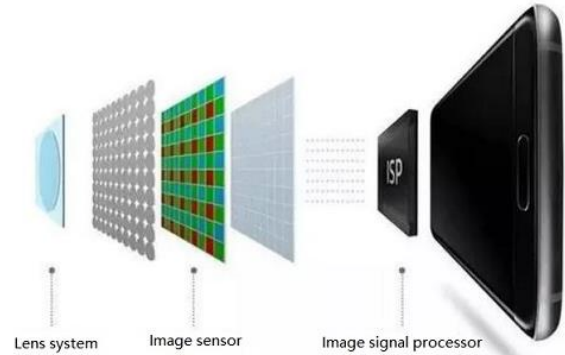
제거, 샤프닝 등)을 수행에 대한 처리 속도를 높이기 위해 사용

[그림 9] ISP 작동 프로세스



자료: Utmel

[그림 10] 스마트폰 내 ISP 역할



자료: Utmel

1.2.5 모뎀

사진을 찍은 후 친구에게 전송하고 싶다면 플래쉬 메모리에 압축된 이미지는 DRAM 을 거쳐 모뎀으로 라우팅된다. 그리고 이 이미지는 패킷으로 나누어지고 조립된 다음, 5G 또는 Wi-Fi 마이크로칩으로 전송된다. 그 다음 전자기파로 변환되어 셀룰러 또는 WiFi 네트워크로 전송된다.

위 예시에서도 볼 수 있듯이 모뎀은 스마트폰과 이동 통신망 간의 데이터 통신을 가능하게 하는 장치다. 모뎀은 디지털 신호와 아날로그 신호를 변환하여 셀룰러 네트워크와의 연결을 유지한다.

모뎀 구성요소는 다음과 같다.

- ① RF(무선 주파수) Transceiver: 무선 신호를 송수신하는 역할. 안테나와 연결되어 있으며, 주파수 변환 및 증폭을 통해 신호 품질 높임
- ② Baseband 프로세서: 무선 통신의 디지털 신호 처리. 전화 통화, 데이터 전송 등과 같은 통신 관리 역할
- ③ 전화 및 데이터 처리 모듈: 이 모듈은 음성 통화 및 데이터 송수신 처리
- ④ 위치 추적 모듈: GPS/GNSS 모듈이 포함되어 있어 위치 서비스 및 내비게이션 기능을 지원

1.2.6 디지털 신호 처리기 (DSP)

DSP 는 데이터 전송을 위한 디지털 신호를 처리하고 변환하는 역할을 한다. 또한 다양한 프로토콜과 전송 방식을 지원한다. 따라서 DSP는 아날로그 신호와 디지털 신호 간의 변환 작업을 하는 곳은 어디에나 적용된다.

DSP 는 ISP 에는 영상 및 이미지 처리에서 요구되는 다양한 신호 처리 작업을 수행하고 모뎀에는 송신 측 디지털 데이터를 아날로그 신호로, 수신 측 아날로그 신호를 디지털 데이터로 변환하는 역할을 한다. 신호 변환뿐 아니라 신호 필터링을 통해 ISP는 이미지 노이즈

를 제거하고 색상 등 영상을 보정하고, 모뎀에서는 채널 필터링 및 잡음을 제거한다.

DSP 구성요소는 다음과 같다.

- ① DSP 프로세서(전용 ALU): DSP 는 특히 곱셈 누적(MAC, Multiply-Accumulate) 연산에 최적화되어 있어 고속 신호 처리를 수행. 이에 특화된 디지털 신호를 처리하는 중앙 작업 장치. 여기에서는 필터링, 신호 조작 등이 수행
- ② ADC(Analog-to-Digital Converter): 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 장치입니다. 여기에는 신호 샘플링 및 양자화가 이루어지며, 샘플링 주파수와 양자화 비트 수가 중요
- ③ DAC(Digital-to-Analog Converter): 처리된 디지털 신호를 다시 아날로그 신호로 변환하는 장치

1.2.7 메모리(AP 내 메모리)

CPU와 GPU 설명에서 메모리가 언급이 되었으나 AP 내/외부의 메모리를 구분하고 CPU와 GPU 내부 메모리 구조의 차이점을 살펴보기 위해 따로 구분해서 설명하고자 한다.

메모리는 데이터를 저장하는 기능을 가진 하드웨어다. 그 중, AP 내부 메모리는 프로세서 내에서 고속 데이터 액세스를 위해 필수적이다. AP 내부 메모리 계층은 CPU 코어에 제공하는 매우 빠르고 작은 L1, L2, L3 캐시 메모리부터 통합 SRAM(Static random-access memory), eDRAM, GPU 및 Secure Enclave 를 위한 특수 메모리까지 다양하다.

- ① L1, L2, L3 캐시: L1,2,3 캐시에 대한 설명은 CPU 구성요소 설명 중 캐시 메모리 부분 참고하면 된다.

여기에서는 CPU와 GPU 내 캐시 메모리 구조의 차이에 대해 살펴보자.

CPU 는 복잡한 논리 연산과 순차적 처리에 특화되어 있기 때문에 캐시 메모리 구조가 복잡하다. 반면, GPU 는 병렬 처리에 최적화되어 있으며, 대규모 데이터를 빠르게 처리하기 위해 단순하면서도 고대역폭을 지원하는 캐시 메모리 구조를 갖는다.

L1 캐시: CPU 에서는 각 코어 전용으로 데이터 캐시와 명령어 캐시로 분리되어 할당되며, GPU 에서는 각 SM(Streaming Multiprocessor)에 통합되어, 주로 텍스처 데이터를 캐싱하거나, Shared memory 와 결합하여 빠른 액세스를 지원한다.

L2 캐시: CPU 에는 L2도 주로 코어 마다 적용되지만 GPU 는 여러 SM 들이 공유하는 캐시로 사용된다.

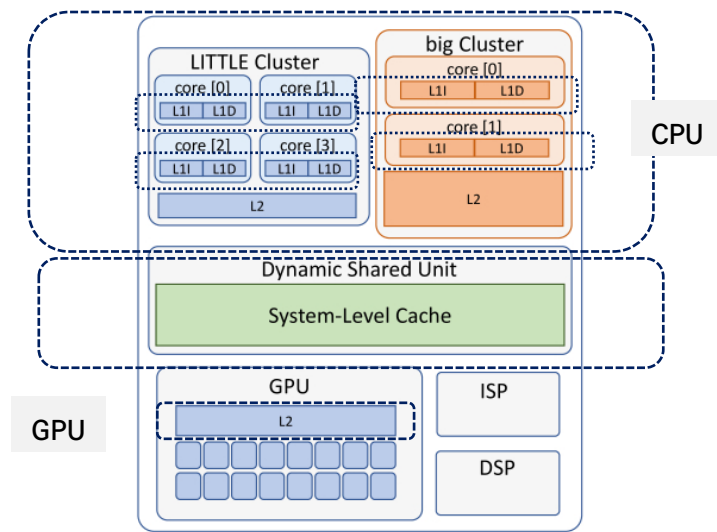
L3 캐시: CPU 에서 여러 코어와 공유하는 큰 캐시이며, GPU 에는 적용되지 않는다.

- ② 내부 SRAM(Static RAM): SRAM 은 빠른 액세스가 필요하지만 반드시 외부 DRAM 으로 갈 필요는 없는 작업을 위해 칩 내에 소량으로 포함되는 메모리다. 대표적인 예로 캐시 메모리가 있다. SRAM 은 캐시 메모리 외에도 CPU, GPU, NPU, ISP, DSP 등 AP 내 구성요소들

의 고속 처리를 위해 사용되는 레지스터 및 자체 메모리 등에 적용된다. 또한 메모리 간 데이터 전송을 CPU 개입 없이 직접 처리하는 DMA(Direct Memory Access) 버퍼 메모리, AP 내에서 여러 데이터 처리 유닛 간에 데이터 흐름을 조절하는 Queue 메모리 등에도 사용된다.

③ eDRAM(Embedded DRAM): 일부 최신 AP는 SRAM에 비해 더 크지만 약간 느린 메모리인 eDRAM을 칩 내에 통합하기도 한다. eDRAM은 특히 AP 내에서 GPU와 고성능 컴퓨팅 작업을 위한 중간 수준의 메모리로 사용된다.

[그림 11] CPU, GPU 캐시 구조 차이



자료: 유안타증권 리서치센터

1.2.8 메모리 컨트롤러

메모리 컨트롤러(Memory Chip Controller (MCC) 또는 Memory Controller Unit (MCU))는 프로세서와 메모리(주로 RAM 및 플래시 메모리) 간의 통신을 관리하는 역할을 한다. 쉽게 비유를 들어 설명하자면 메모리 및 스토리지는 말그대로 책상 위에 놓여있는 책꽂이 안 도서, 창고 안에 있는 도서로써 스스로 가져오거나 내보낼 수 없다. 따라서 메모리 컨트롤러가 원하는 도서를 빠르게 찾고 빌려주는 마치 도서관의 사서와 같은 역할을 해준다고 보면 된다.

메모리 컨트롤러는 크게 ① 데이터 정리, ② 데이터 요청 처리, ③ 효율적 관리 역할을 하며 AP 내/외부에 있는 모든 메모리(SRAM MC, eDRAM MC, NAND Flash MC, AI/ML 가속기 MC, Graphics MC 등)에 컨트롤러가 있다고 보면 된다.

다만, 최근 일부 스마트폰에는 UMC(Unified Memory Controllers)가 적용되고 있다. 이는 단일 인터페이스를 통해 다양한 유형의 메모리를 관리하기 위해 통합 메모리 컨트롤러를 사용하는 것이다. UMC는 단일 아키텍처에서 휘발성 메모리(DRAM 등)와 비휘발성 메모리

(NAND 플래시 등)를 모두 통합 제어하여 다양한 하위 시스템 간의 메모리 액세스를 조정하고 이를 통해 대역폭 사용을 최적화하고 지연 시간을 줄인다.

더 많은 메모리 대역폭이 필요한 하이엔드 스마트폰에 적용되고 있는 컨트롤러는 'MC (Multi-Channel) Memory Controllers'다. 이는 여러 메모리 채널에 걸쳐 부하를 분산시켜 데이터 처리량을 늘리고 병렬 메모리 작업을 통해 대기 시간을 줄인다.

1.2.9 보안 인클레이브/엔진

보안 인클레이브/엔진은 암호화 작업, 안전한 키 관리, 민감한 데이터 보호를 담당하는 모듈이다. 이는 승인된 소프트웨어로만 부팅되도록 하여 승인되지 않은 액세스 및 변조로부터 보호한다.

1.2.10 I/O 인터페이스

I/O 인터페이스는 AP와 주변 기기 간의 데이터를 교환하는 역할을 한다.

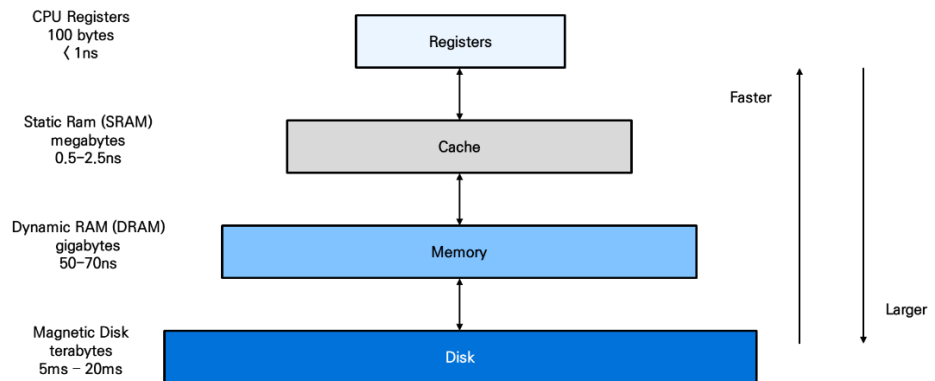
I/O 인터페이스 종류는 다음과 같다.

- ① UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter): 저속 직렬 통신을 위해 사용되며 클럭 신호 없이 송/수신자가 데이터 전송 속도를 미리 설정하여 통신
- ② SPI (Serial Peripheral Interface): 고속 직렬 통신을 위해 사용되며 보통 플래시 메모리, 센서, 디스플레이 컨트롤러 등과 통신할 때 사용. 마스터-슬레이브 구조로 동작하며, 마스터 장치가 클럭을 제어하여 슬레이브 장치와 데이터를 주고 받음
- ③ I2C (Inter-Integrated Circuit): 저속 직렬 통신에 사용되며 여러 개의 슬레이브 장치와 통신할 수 있는 멀티 마스터 방식의 인터페이스. 주로 센서와의 통신에 사용
- ④ USB (Universal Serial Bus): 스마트폰과 외부 장치(예: 컴퓨터, 외부 저장 장치, 주변기기) 간의 고속 데이터 전송을 위해 사용
- ⑤ MIPI (Mobile Industry Processor Interface): 고속 직렬 통신 방식으로 카메라 모듈이나 디스플레이 패널과의 고속 데이터 전송을 위해 사용
- ⑥ GPIO (General Purpose Input/Output): 단순한 핀 형태로 다양한 디지털 장치와 신호를 주고받는 데 사용

2. 메모리 및 스토리지

AP 내부 메모리는 프로세서 내 고속 데이터 액세스가 가능하지만 용량이 상대적으로 작기 때문에 대용량의 데이터를 저장하고 백업할 외부 메모리 및 스토리지가 필요하다.

[그림 12] 메모리 계층 구조



자료: 유안타증권 리서치센터

2.1 RAM

AP 외부 메모리는 주로 RAM(Random Access Memory)을 사용하는데 그 중에서도 LPDDR(Low Power Double Data Rate)이 주로 적용된다. LPDDR은 DRAM 기술의 확장판이다. 정확하게 말하면 DRMA 기술의 확장판인 DDR 기술이 2020년 초에 등장하고 여기에서 전력 효율과 성능 개선을 더한 기술로 확장된 것이 LPDDR 이다.

전통적인 DRAM은 클럭 한 주기 동안 한번의 데이터 전송만 이루어진다. DDR은 'Double Data Rate'라는 이름에서도 알 수 있듯이, 클럭의 상승 엣지(rising edge)와 하강 엣지(falling edge)에서 데이터 전송이 이루어지기 때문에 클럭 한 주기 동안 두 번의 데이터가 전송된다. 따라서 DDR 메모리는 여전히 DRAM의 기본 구조를 따르지만, 데이터를 두 배 빠르게 전송할 수 있는 추가적인 데이터 버퍼를 활용하여 메모리 대역폭을 증가시킨 방식이다. LPDDR은 DDR의 데이터 전송 방식을 유지하면서 저전력 소비가 상대적으로 더 중요한 애플리케이션 적용에 적합하도록 추가 설계된 메모리다.

DDR 메모리가 고해상도 게임, 과학적 계산, 대규모 데이터 처리 작업에서 필수적인 데스크톱, 서버, 고성능 워크스테이션 등에서 사용된다면 LPDDR은 성능도 중요하지만, 전력 소비를 줄여 배터리 수명을 늘리는 것이 더 중요한 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기 등에 적용된다. 이에 설계 측면에 차이를 보이는데 DDR 아키텍처는 더 높은 대역폭과 빠른 데이터 전송을 위해 넓은 데이터 버스와 고속 인터페이스를, LPDDR은 전력 소비를 줄이기 위해 DDR 대비 좁은 데이터 버스 폭, 낮은 클럭 주파수로 구조를 최적화한 아키텍처로 설계가 이루어졌다. DDR 메모리는 고성능 설계에 초점이 맞춰져 있는 만큼 전력 소비도 높아 발열 관리를 위해 추가적인 냉각 시스템이 필요하다. 반면, LPDDR은 상대적으로 전력 소비가 낮아 필요 시 메모리 특정 부분만 저전력 모드를 활성화하거나 전체를 슬립 모

드로 전환한다.

LPDDR 기술도 발전을 거듭하여 2024년 기준으로 LPDDR5 또는 LPDDR5X 메모리를 일반적으로 사용하고 있다. 일부 고급 스마트폰에서는 LPDDR6 메모리가 채택되어 AI 기반 애플리케이션, AR/VR, 고해상도 촬영 등의 작업을 원활하게 지원하고 있다.

2.2 NAND Flash 메모리

스마트폰에 적용되는 비휘발성 메모리 즉, 스토리지는 주로 NAND Flash가 사용된다. 2024년의 스마트폰 대부분은 NAND Flash 중 UFS 4.1(Universal Flash Storage) 표준을 채택하고 있다.

NAND Flash 메모리는 가장 기본적인 형태의 비휘발성 메모리로, 전원이 꺼져도 데이터를 유지할 수 있다. 전통적인 NAND Flash 메모리는 비트 저장 장치, 주소 라인, 데이터 라인, 읽기/쓰기 제어 회로 등 단순한 메모리 셀, 페이지, 블록으로 구성되어 있다. NAND Flash 메모리는 메모리 자체로 데이터 관리를 수행할 수 없기 때문에 별도의 메모리 컨트롤러가 필요하다. 이를 보완하여 사용의 편의성을 위해 등장한 메모리가 eMMC (Embedded MultiMediaCard)다.

eMMC는 NAND Flash 메모리와 컨트롤러가 통합된 구조를 가지고 있다. 이 통합 구조로 인해 호스트 시스템이 복잡한 NAND 관리 작업을 직접 수행할 필요가 없다.

다만, eMMC는 ① 데이터 버스 폭이 제한적인 '병렬 인터페이스', ② 한 번에 하나의 명령만 처리할 수 있는 '단일 큐 명령 구조(Single Command Queue)', ③ 고성능 요구 애플리케이션에서 제한적인 '전력 효율성' 등의 한계가 있었다. 병목현상의 문제가 있었음에도 병렬 인터페이스를 계속 적용했던 이유는 당시 직렬 인터페이스 기술은 eMMC 요구사항을 충족할 만큼 빠르지 않았기 때문이다. 또한 낮은 클럭 속도, 데이터 전송 시 큰 오버헤드 등으로 NAND Flash 메모리를 지원하기 부족했고 그래서 호환되는 직렬 인터페이스 표준이 없었다. 그러다 직렬 인터페이스의 클럭 속도가 병렬 인터페이스의 데이터 전송 속도를 추월하게 되면서 여러 lane에서 사용할 수 있는 기술이 도입되기 시작했다. 또한 병렬 대비 데이터 핀 수가 적어 하드웨어의 복잡성이 줄어들면서 전력 효율성 및 공간 절약 측면에서 유리해졌다. 이러한 직렬 인터페이스의 발전으로 등장한 메모리가 'UFS'다.

UFS와 eMMC의 가장 두드러지는 기술 차이점은 직렬 인터페이스를 사용한다는 것이다. UFS는 직렬 인터페이스를 사용하여 높은 데이터 전송 속도와 더 적은 핀 수로 더 효율적인 데이터 전송을 지원한다. 또한 듀얼 큐 명령 구조(Dual Command Queue)를 사용하여 여러 명령을 동시에 처리할 수 있고 사용하지 않는 상태에서의 저전력 모드로 배터리 수명을 연장, 전력 효율성이 높아졌다.

3. PMIC(Power Management Integrated Circuit)

PMIC 는 스마트폰 내에서 전력을 효율적으로 관리하고 분배하는 집적 회로다. 주로 배터리 수명을 최적화하고, 다양한 부품에 안정적인 전력을 공급하며, 열 관리를 통해 기기의 성능을 유지하는 역할을 한다.

PMIC 구성요소는 다음과 같다.

① 전압 레귤레이터: 말 그대로 전압을 조절하는 장치로 스마트폰 각 구성요소의 작동에 필요한 전압 레벨을 받도록 한다.

전압 레귤레이터에는 높은 입력 전압을 낮은 출력 전압으로 변환하며 스마트폰에서 가장 일반적으로 사용되는 'Buck Converter', 낮은 입력 전압을 더 높은 출력 전압으로 변환하며 디스플레이 백라이트, 플래시 LED, 또는 기타 고전압 요구 장치에 사용되는 'Boost Converter', 출력 전압이 입력 전압에 매우 가까운 경우에 적용하며 효율은 낮지만 전압 노이즈가 적은 저전력 애플리케이션에 적합한 'LDO (Low Dropout Regulator)', 배터리 전압이 변화할 때에도 안정적인 전압 제공 원하는 곳에 적용하는 'Buck-Boost Converter', 고성능 프로세서나 GPU 같은 고전력 부품에 전력을 공급하기 위해 여러 개의 페이즈를 사용하여 전류 공급을 분산시키는 'Multi-Phase Regulator' 등이 있다.

② 배터리 관리 시스템(BMS): 스마트폰 배터리의 충전 및 방전 프로세스를 모니터링하고 관리하는 역할을 한다.

③ 전원 스위치: 주로 전압을 이용하여 전류의 흐름을 제어하는 스위칭 소자인 MOSFET 을 사용하여 구현한다. MOSFET 은 기본적으로 전압에 의해 동작하기 때문에 고속 스위칭이 가능하며, 게이트가 산화막으로 절연되어 있어 입력 임피던스가 높아 매우 적은 전력 소모로 구동이 가능하다. 또한 소형화가 용이하여 IC 내에 다수의 트랜지스터를 집적할 수 있어 스마트폰 전원 스위치로 구현하기 유리하다.

④ 아날로그 및 디지털 인터페이스: 각 부분의 전력 관리를 위해서는 스마트폰의 메인 프로세서 및 기타 구성 요소와 통신이 필요하다. 따라서 이를 위한 다양한 인터페이스가 포함된다.

인터페이스 종류는 배터리 전압, 전류 같은 아날로그 신호를 프로세서가 읽고 처리할 수 있는 디지털 신호로 변환하는 '아날로그-디지털 변환기(ADC)', 레귤레이터의 전압 레벨을 조정하는 등 디지털 입력에서 아날로그 제어 신호를 생성하는 '디지털-아날로그 변환기(DAC)', 회로의 다른 부분을 켜거나 끄기 위한 디지털 제어 신호를 제공하거나 상태를 나타내는 데 사용되는 'GPIOs (General-Purpose Input/Output)' 등이 있다.

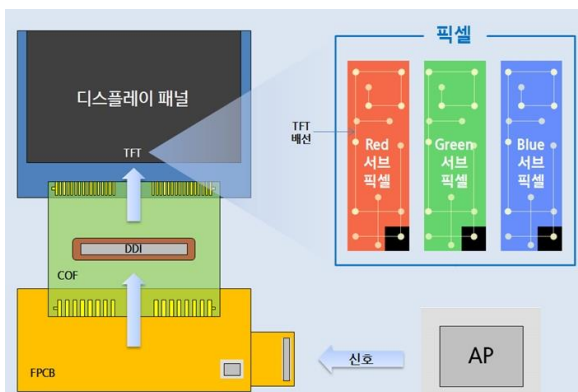
4. DDI(Display Driver IC)

DDI(Display Driver IC)는 프로세서 또는 그래픽 컨트롤러의 디지털 신호를 디스플레이 패널의 개별 픽셀을 제어할 수 있는 전기 신호로 변환하는 역할을 하는 마이크로칩이다.

DDI의 구성요소는 다음과 같다.

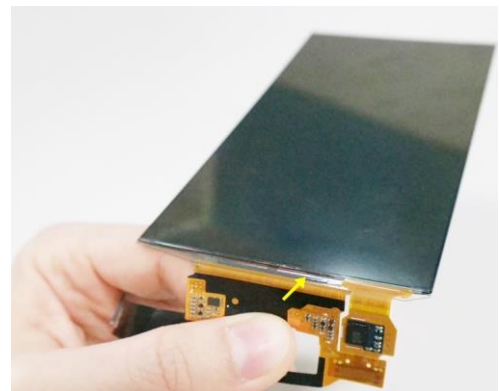
- ① 행(게이트)/열(소스) 드라이버: 현재 사이클에서 업데이트할 픽셀을 행(게이트) 드라이버로 선택하고 선택된 행(게이트)의 각 픽셀 상태 변경에 필요한 전압을 제공하는 소스 라인을 열(소스) 드라이버로 제어
- ② T-CON: 디스플레이 구동에 필요한 타이밍 신호를 발생시키는 장치. 행/열 드라이버의 타이밍을 제어하는데 이 때, 클럭 신호와 디스플레이 픽셀로의 데이터 전송을 조정하는 동기화 신호를 발생시킴
- ③ 감마 보정 회로: 픽셀에 적용되는 전압 레벨을 조정하여 정확한 색상 표현과 그라데이션 부드러움을 통해 비선형 동작을 교정
- ④ 전류제어회로: OLED 등 정밀한 전류 제어가 필요한 디스플레이는 각 픽셀 또는 하위 픽셀의 전류를 조절하여 밝기와 색상을 제어하는 회로 포함

[그림 13] 디스플레이 구동 신호 흐름도



자료: 삼성디스플레이

[그림 14] 스마트폰 DDI



자료: 삼성디스플레이

5. 냉각 시스템

스마트폰 내부의 열을 효율적으로 관리하고 분산시키기 위한 기술이다. 스마트폰 냉각 시스템은 히트 스프레더(Heat Spreader), 히트 파이프(Heat Pipe), 액체 냉각(Liquid Cooling) 등이 있으며, 최근에는 다양한 냉각 기술을 결합한 '하이브리드 냉각 시스템', 일부 프리미엄 스마트폰에 적용되는 팬과 같은 '소형 액티브 냉각 장치' 등이 적용되고 있다.

그 밖에 메인보드에는 다양한 센서(Gyroscope, Accelerometer, Proximity, Light Sensor 등)의 데이터를 처리하고 AP로 전달하는 '센서 허브', 배터리와 메인보드를 연결하고, 배터리 충

전을 관리하는 'Battery Connector 및 Charging IC' 등이 있다.

저항기 (Resistor), 커패시터 (Capacitor), 커넥터 (Connector)

위에 설명한 칩셋은 수십억개의 트랜지스터로 구성된 IC(집적회로)로 전압을 이용해 트랜지스터를 켜고 끄으로써 이진수(0, 1) 상태를 만들어내어 이를 바탕으로 복잡한 연산을 수행한다. 그리고 칩으로 보내는 전기 신호나 전력에 있어 일정량의 전원 공급을 위해 일시적으로 전하를 저장 또는 방출하는 '커패시터 (Capacitor)', 전류의 흐름을 조절하는 '저항기 (Resistor)', 두 부품간 두 부품 사이의 전기적 연결을 만들어주는 '커넥터 (Connector)'가 Motherboard 에 장착된다.

이 중, 커패시터 (Capacitor)의 한 종류인 MLCC(Multi-Layer Ceramic Capacitor)에 대해 알아보자.

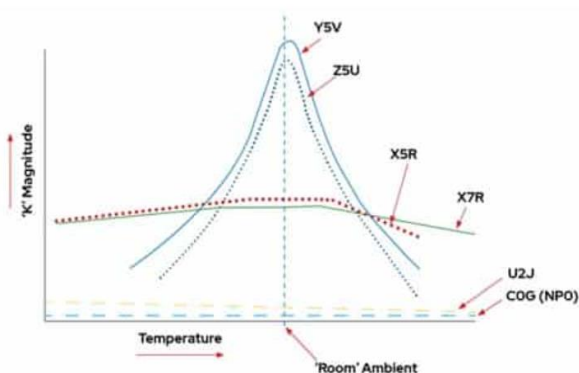
1. MLCC(Multi-Layer Ceramic Capacitor)

MLCC 는 다층 세라믹으로 구성된 커패시터로 전압을 저장하고 방출하는 댐과 같은 역할을 한다. 여러 층의 세라믹 및 금속 전극이 반복적으로 적층된 구조이기 때문에 높은 정전 용량을 작은 부피로 구현할 수 있어 모바일 기기 수요가 급증하면서 성장이 본격화된 부품이다.

MLCC 는 온도 특성에 따라 크게 Class I, II, III 로 구분된다.

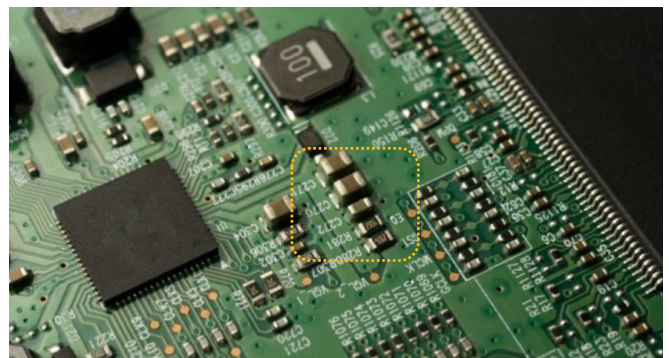
① Class I 은 고정밀, 저손실 커패시터로 온도 안정성이 매우 우수하며 NPO(COG), U2J 등이 여기에 속한다. ② Class II 는 중간 수준의 안정성과 더 큰 정전 용량을 가질 수 있다. X7R, X5R 등이 포함된다. ③ Class III 는 높은 정전 용량을 제공하지만 온도 안정성은 떨어지며 Y5V 와 같은 재료가 사용된다. 스마트폰에는 Class I 이 RF 회로, 고주파 필터 등에 사용되며 대부분은 Class II 가 적용된다. 그리고 크기는 점점 소형화되어 01005(0.4mm x 0.2mm), 0201(0.6mm x 0.3mm), 0402(1.0mm x 0.5mm) 등의 초소형 MLCC 가 적용되고 있다.

[그림 15] MLCC, 온도에 따른 유전율 변화



자료: Kemet

[그림 16] MLCC 위치



자료: Google

스마트폰 제조과정

이제 스마트폰 제조공정을 살펴보자.

1. 제품 설계 및 디자인 (스마트폰 제조사)

스마트폰 제품 출시, 가장 첫 단계인 디자인 단계에서 애플, 삼성전자, 화웨이, 샤오미 등 주요 스마트폰 제조사들이 제품 전체 설계를 주도한다. 이 단계에서는 하드웨어와 소프트웨어의 사양을 정의하고, 제품의 외관 디자인 및 사용성을 설계한다.

2. IP 개발, 블록 설계, 마스크 제작 (IP 칩리스, 팹리스, 디자인하우스)

다음으로 스마트폰의 핵심 기술인 칩셋, 프로세서, 모뎀 등에 대한 기술의 설계 및 개발이 IP 개발 기업을 통해 이루어진다. IP 개발 기업은 반도체 설계에서 활용될 수 있는 범용 설계 블록 개발을 통해 그 플랫폼이 여러 제품에 활용될 수 있도록 한다. 이는 앞 서 언급했던 AP 개발 방식을 통해 설명할 수 있다. AP 설계는 팹리스 기업들에 의해 이루어지는데 이는 BBD 와 PBD 방식의 조합이다. IP 개발 기업들이 개발해 검증된 여러 개의 독립적인 기능 블록들을 활용해 주요 Computing unit 마다 block 으로 설계하고 이 들을 하나의 통일된 플랫폼으로 결합하여 다양한 스마트폰 모델에 맞춰 조정한다. 플랫폼을 사용하면 설계 표준화가 가능하여 여러 제품군 간의 호환성을 높이고 소프트웨어 개발 단순화가 가능하다는 장점이 있다. 이처럼 팹리스 기업들은 IP 통합, 전체적인 구조 설계, 레이아웃 설계 등 최종 칩 설계를 통해 물리적 제작이 가능하도록 한다. 이 때, Cadence, Synopsys 와 같은 전자 설계 자동화(EDA) 툴 공급 업체가 팹리스 기업이 반도체 설계를 최적화하고 검증할 수 있는 소프트웨어를 제공한다. 팹리스 기업이 설계한 반도체 칩 데이터를 바탕으로 디자인하우스에서 마스크가 제작되고 파운드리 기업이 실제 제작에 들어간다. 이 마스크는 포토리소그래피 공정에서 디자인을 실리콘 웨이퍼로 전송하는데 사용된다.

3. 반도체 제조 (파운드리 기업)

이제 본격 반도체 제작에 들어가보자.

제일 먼저 웨이퍼 제조부터 시작된다. 웨이퍼는 파운드리 기업들의 반도체 제작에 필요한 원재료다. 실리콘을 포함하고 있는 광석을 전기로에서 정제시키는 것으로 시작된다. 이산화규소(SiO₂)를 탄소(숯 또는 코크스 등)와 함께 전기로에 넣어 1,800~1,900도씨에서 용융시킨다. 이 때, 이러한 SiO₂+2C=Si+2CO 화학 반응이 발생하게 되고 이 중, CO는 가스가기 때문에 날아가고 Si만 남는다. 이 때 Si는 금속급 약 98% 순도다. 금속급 실리콘(MG-Si)을 가용로에 투입 후 실란가스와 화학반응을 일으킨 다음 chunk 형태의 고순도 폴리실리콘(반도체는 12N 급) 잉곳을 생산한다. 다음 고순도 폴리실리콘에 불순물인 붕소 또는 인을 함께 넣어 고온으로 용융시켜 단결정 실리콘 잉곳을 만든다. CZ 법을 통한 잉곳 제작 후, 다이아몬드 톱을 사용하여 얇은 웨이퍼로 슬라이스한다. (파운드리 기업들은 웨이퍼를 외부에서 공급 받음)

각 웨이퍼는 포토리소그래피에 적합한 매끄럽고 결함 없는 표면을 만들기 위해 연마(CMP: Chemical Mechanical Planarization)된다. 우선, CMP 장비의 슬러리 디스펜서가 웨이퍼와 패드 사이에 슬러리를 분사시킨다. 폴리우레탄으로 만들어진 연마 패드 위에 웨이퍼를 고정시키고 일정한 압력 하에서 회전한다. 패드와 웨이퍼가 접촉하면서 슬러리 내 연마 입자가 웨이퍼 표면의 산화물 층을 제거하고, 웨이퍼 표면을 평탄화한다. 연마 과정 동안 웨이퍼의 두께 변화와 표면 평탄도는 실시간으로 모니터링 한 후 연마가 완료된 웨이퍼는 연마 슬러리 잔여물과 입자들을 제거하기 위해 세정 공정을 거친다.

세정된 웨이퍼는 포토리소그래피 공정에 들어간다. 먼저 포토레지스트 스핀 코터는 웨이퍼 표면에 감광성 층을 도포하고 포토레지스트에서 용매를 증발시키기 위해 웨이퍼가 가열되는 소프트 베이킹을 통해 다음으로 보낸다. 포토리소그래피 툴 내부에는 UV 광원, 빛의 초점을 맞추는 렌즈 세트, 패턴화할 레이어 디자인이 포함된 포토마스크 및 웨이퍼 캐리어가 있다. 우선 감광성 층이 도포된 웨이퍼 위에 팹리스 기업으로부터 받아온 반도체 소자의 패턴을 포함하는 포토마스크를 정렬한다. 그 다음 UV 광원을 포토마스크에 비추어 이를 통과하게 한 후 축소되고 축소되어 웨이퍼에 나노스코픽 패턴을 생성한다. 포토마스크를 통과한 빛이 웨이퍼에 닿는 곳마다 포토레지스트의 화학적 특성이 변경되면서 점점 약해진다. 이 후 웨이퍼는 현상기로 이동하고 약화된 포토레지스트는 세척되어 웨이퍼에 패턴화된 회로만 남게 된다. 이 웨이퍼는 베이킹을 통해 남아있는 포토레지스트를 경화시키고 포토레지스트 스트리퍼로 이동한다. 이는 용매를 사용하여 포토레지스트 마스크 층을 용해 및 제거하는 도구다.

다음은 증착 과정이다. 증착 도구는 웨이퍼에 재료를 추가하거나 증착하는데 사용된다. 이는 스텐실을 통한 스프레이 페인팅 방식과 유사하게 마스크 레이어로 덮이지 않은 영역에 재료를 추가하기 위해 포토리소그래피 단계에서 마스크레이어를 사용하는 경우가 많다. 마스크레이어 생성에 있어 다양한 요소와 화합물이 사용되기 때문에 CVD, PVD, Epitaxy와 같은 다양한 증착 도구가 있다. 그러나 본질적으로 웨이퍼에 추가되거나 증착되는 3가지 핵심 재료는 구리나 탄탈륨과 같은 금속, 산화물이라 불리는 절연체(Insulators), Crystalline Silicon 이다. 각각은 서로 다른 물리적, 화학적 원리에 의해 재료를 웨이퍼에 증착시켜야하기 때문에 증착 도구마다 각각의 기술 이름을 갖게 된 것이다. 각 증착도구의 종류는 구리나 탄탈륨과 같은 금속을 물리적 원리로 증착 시키면 'PVD', 산화물이라 불리는 절연체를 화학적 원리로 증착시키면 'CVD', 실리콘에 갈륨비소화물과 같은 다양한 반도체 물질 층을 물리적, 화학적 원리를 통해 성장시키는 'Epitaxi'가 있다.

이렇게 증착이 이루어진 다음 정 반대의 제조를 하는 '에칭'으로 넘어가게 된다. 물론 모든 제조 공정은 원하는 형태를 만들기 위한 과정이기 때문에 그 순서는 파운드리 기업들의 라인에 따라 달라질 수 있다.

'에칭'은 재료를 제거하는 것이다. 사실 재료를 제거하는 과정은 크게 두가지가 있다. 에칭

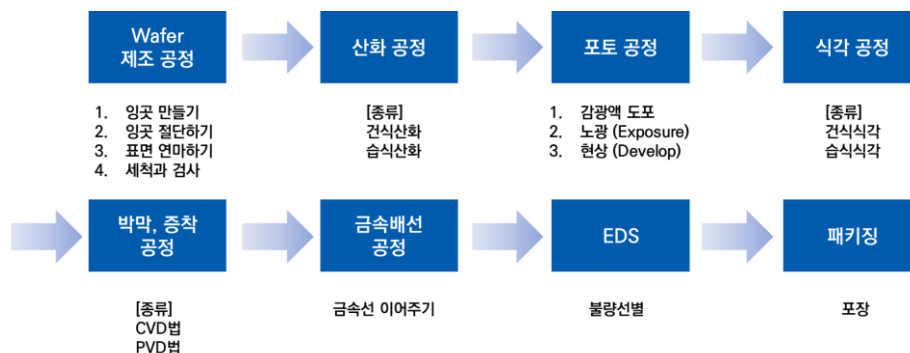
과 식각 (앞서 설명된 연마(CMP) 단계 참고)이다. 그 중 에칭은 부식성 화학물질이나 고에너지 플라즈마를 사용해 웨이퍼 표면의 물질과 반응하고 제거하는 것이다. 일반적으로 마스크에 의해 노출된 재료를 제거하여 나중에 증착 도구로 채울 수 있는 공간을 만들기 위해 마스크 레이어 스텐실과 함께 사용된다.

다음은 이온 주입이다. 웨이퍼의 특정 영역에 불순물을 도입하여 전기적 특성을 변경하는 과정이다. 이는 트랜지스터 자체를 형성하는데 필요한 P, N 영역을 만들기 위해 고속으로 가속된 이온을 반도체 기판에 충돌시켜 원하는 깊이까지 도펀트를 삽입한다. P 형 반도체는 13족 원소(예: 붕소, 알루미늄)를 도펀트로 주입하여 정공이 많은 반도체로, N 형 반도체는 15족 원소(예: 인, 비소)를 도펀트로 주입하여 전자가 많은 반도체로 만든다. 이온 주입 후에는 기판의 격자 구조가 손상되고, 주입된 이온이 비활성화 상태로 남아있다. 이를 회복시키고 도펀트를 활성화하기 위해 열처리를 진행한다. 이를 어닐링이라 한다. 도펀트 주입 후 웨이퍼 표면에 남아있는 부산물은 세정을 통해 제거한다.

4. 패키징 및 테스트 공정 (OSAT: Outsourced Semiconductor Assembly and Test)

이에 패키징 단계로 넘어간다. 패키징 단계에서는 제조된 반도체 칩을 보호하고 전기적으로 연결하여 사용할 수 있도록 패키징하는 작업을 수행한다. 패키징 공정의 첫 단계는 웨이퍼 테스트다. 반도체 웨이퍼에 여러 개의 칩(다이, die)이 형성된 상태에서, 각 다이의 기능을 전기적으로 검사하는 과정이다. 웨이퍼 테스트 후, 레이저 커팅 등을 사용하여 웨이퍼를 작은 사각형 개별 die 로 자른다. 다이 분리 후, 개별 다이는 도전성 재료(은 페이스트 또는 에폭시)를 사용하여 패키지 기판에 부착된다. 도전성 재료의 사용은 다이와 기판 사이에 전기적 접속을 추가로 제공한다. 다이와 기판이 결합된 후, 전기적 연결을 위해 와이어 본딩 또는 플립칩 본딩(Flip-Chip Bonding)을 한다. 이 과정에서 다이의 I/O 패드와 패키지 기판 간의 전기적 연결을 만든다. 본딩 후, 다이를 보호하고 패키지의 신뢰성을 높이기 위해 몰딩 또는 캡슐화 공정이 진행된다. 패키지의 두께를 줄이고 표면을 평탄화하기 위해 패키지 그라인딩을 하며, 이후 마킹(Marking) 단계를 통해 패키지에 제품 정보나 로고를 인쇄한다. 완성된 패키지는 최종 출하 전 테스트 및 검사를 거쳐 포장된다. 마지막으로 테스트에 통과한 각종 부품(디스플레이, 배터리, 케이스 등)들을 모아 조립하여 스마트폰을 완성한다.

[그림 17] 반도체 제조공정



자료: 유안타증권 리서치센터

추가) PCB 에 대해 알아보기

제조공정에서 알 수 있듯이, Motherboard 는 PCB 위에 PKG Substrate 에 부착된 칩셋 즉, 패키징된 반도체 칩이 결합되어 있는 형태다. 따라서 PCB 는 Motherboard 인 'HDI', HDI 와 반도체 다이 사이에 중간 다리 역할을 하는 'PKG Substrate', 그 외에 공간 제약이 있는 부품들에 적용되는 'FPCB(Flexible PCB)'로 구성되어 있다.

스마트폰 내 Motherboard 에는 HDI(High-Density Interconnect) PCB 가 적용된다. HDI PCB 는 Multilayer PCB 에 적용되는 기술로 점점 고밀도의 회로와 소형 부품으로 기술이 발전하면서 미세한 선폭과 간격이 요구됨에 따라 등장했다. HDI PCB 는 레이저 드릴링 기술을 사용하여 매우 작은 비아를 생성한다. 이러한 마이크로 비아는 두께가 얇고 지름이 작아 기판 간의 연결에 효율적이다.

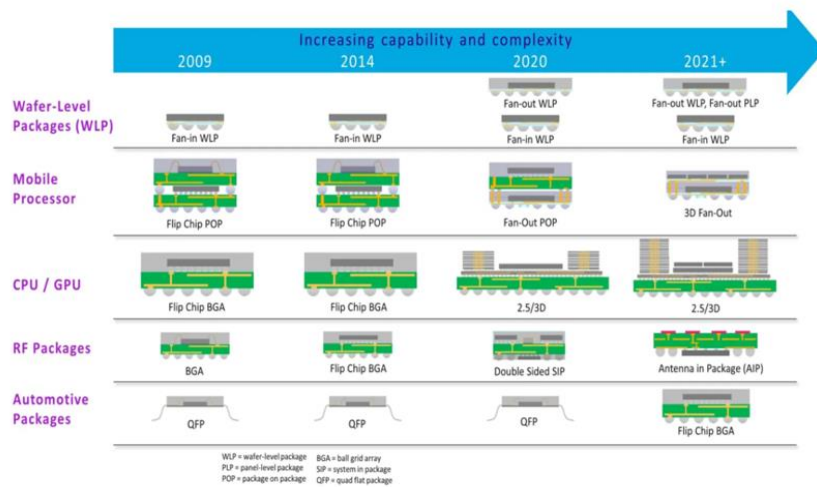
PKG Substrate 는 크게 AP 패키지나 메모리 모듈 패키지 등에 적용된다.

AP 패키지에는 'FC-CSP (Flip Chip-Chip Scale Package)'가 적용된다. 이는 Flip Chip 기술을 사용한 패키지로, 칩이 뒤집혀 기판에 접착되고 칩의 아래쪽에 위치한 범프(Bump)를 통해 신호가 전달된다.

메모리 모듈 패키지에는 WB-CSP (Wire Bond-Chip Scale Package)가 사용된다. 와이어 본딩을 통해 칩을 패키지 기판에 연결하는 방식으로, 칩 크기에 비해 패키지 크기가 거의 동일한 특징이 있다. 다만, 최근에는 프로세서와 메모리를 함께 배치하는 경우도 있기 때문에 이 경우에는 두 개 이상의 패키지를 수직으로 쌓아 올려 연결하는 'POP (Package on Package)' 방식을 사용한다.

RF 모듈, PMIC 는 'SIP (System In Package) 기판'을 사용하여 여러 개의 칩을 하나의 패키지에 집적하여 소형화한다. 디스플레이 드라이버 IC (DDIC), 카메라 모듈에 적용되는 기판은 'Flex-BGA (Flexible BGA)'로 유연성이 요구되는 부품에 적용된다. 이 기판은 소형화와 고밀도 배선을 가능하게 하며, 곡면 디스플레이나 카메라 렌즈 주변의 공간 절약에 유리하다. 배터리 관리 시스템 (BMS)은 'Tape-BGA '기판을 사용한다. 이는 매우 얇고 가벼운 특성을 가지고 있어 경량화된 모듈에 주로 사용된다.

[그림 18] PKG Substrate 기술 방향



자료: KLA Tencor

스마트폰 기술 동향 – ‘Motherboard’

스마트폰 Motherboard 구성요소 별로 어떻게 발전해왔는지 주요 제품 중심으로 살펴보자.

1. AP 기술 발전 동향

2007년~2009년: 초창기

iPod 이 휴대폰으로도 작동할 수 있다는 소문이 웹에 떠돌면서 2007년 6월 29일 iPhone 2G 가 등장했다. 터치스크린과 정교한 소프트웨어 기능(첫 iOS)을 갖추며 스마트폰의 시작을 알렸다. 당시에는 자체 프로세서가 없었기 때문에 삼성 S3C6400 프로세서(ARM11 아키텍처, 412MHz 기반)를 탑재했다. Android 가 시장에서 발판을 마련하는 데 도움이 되었던 퀄컴의 MSM7X25 (ARM11 기반, 단일 코어, 528MHz)도 등장했다. 2007년 출시된 퀄컴 MSM 시리즈에는 GPU 가 없었기 때문에 CPU 가 그래픽을 가속화해 소프트웨어로 처리했다. 2009년에는 Samsung S5PC 100 (ARM Cortex-A8, 600MHz)을 탑재한 iPhone 3GS 를 출시했다. 이는 새로운 ARM Cortex-A8 아키텍처를 적용하면서 상당한 성능 향상이 있었다. 퀄컴은 2008년부터 GPU 를 탑재하고 CPU 클럭 속도를 높이는 등 MSM7xxx 시리즈를 계속 이어갔지만 오버클럭한 모델들이 CPU 자체 한계로 전체 성능이 저하되었다.

2010~2012: 듀얼 및 쿼드 코어 프로세서 등장(28nm, 32nm, 45nm 공정)

2010년 현대 iPhone 의 기반이라 불리는 iPhone 4가 출시됐다. 여기에는 애플의 첫 번째 자체 프로세서 A4칩(ARM Cortex-A8, 1GHz)이 탑재되었다. 퀄컴은 Google Nexus One 과 같은 기기에 QSD8250(Scorpion CPU, 1 GHz)을 탑재한 Snapdragon S1 시리즈를 출시했다.

2011년은 듀얼 코어 프로세서가 본격 적용된 시기다. 2011년 애플은 iPhone 4S 를 출시했

으며 A5 칩 (듀얼 코어 ARM Cortex-A9, 800MHz)을 탑재했다. 퀄컴도 Snapdragon S3(듀얼 코어, 최대 1.5 GHz)를 HTC Sensation 과 Samsung Galaxy S II 모델에 탑재했다. 삼성 Exynos 도 본격 듀얼 코어가 출시된 시기는 2011년이다. Samsung Galaxy S II 의 국제 버전 에 Exynos 4210 (듀얼 코어 ARM Cortex-A9, 1.2 GHz)이 사용되었다.

2011년이 듀얼 코어 시대를 열었다면 2012년은 쿼드 코어 프로세서가 도입된 시기다. 애플은 여전히 듀얼 코어였으나 커스텀 듀얼코어 적용으로 CPU 성능이 2배 빨라지고 GPU 속도도 빨라진 A6 칩(ARM 기반 CPU, ~1.3GHz)을 탑재한 iPhone 5를 출시했다. 애플 외에 퀄컴, 삼성, 엔비디아는 전부 쿼드코어 시대를 열었다. 퀄컴은 Snapdragon S4 Pro 와 Plus 시리즈(쿼드 코어 Krait, 최대 1.5GHz)를 출시하여 LG Nexus 4와 HTC One X+와 같은 고급형 휴대폰에 적용했다. 삼성은 갤럭시 S III 에 사용되는 Exynos 4412 (쿼드코어 ARM Cortex-A9, 1.4GHz)를 출시했다. 이 당시 엔비디아의 ARM Cortex-A9 쿼드코어 CPU 를 탑재한 Tegra3가 등장한다. 당시 엔비디아는 Tegra 3가 인텔의 코어2 듀오 시리즈 성능을 뛰어넘음을 자랑했다. 그러나 변수 통제가 이루어지지 않은 벤치마크 데이터의 결과임이 밝혀졌고 실제 성능은 코어2 듀오 시리즈 대비 현저하게 떨어졌다.

2013~2015: 64비트 컴퓨팅 및 옥타코어 시대(14nm, 20nm, 28nm 공정)

2013년 애플은 최초의 64비트 듀얼코어 ARMv8-A CPU, 1.3 GHz 인 A7칩을 탑재한 iPhone 5S 를 출시, 스마트폰에서 64비트 아키텍처 시대를 열었다. 퀄컴은 이 시대 아직 32비트에 머물렀다. 2013년 퀄컴은 Snapdragon 800 시리즈 (쿼드코어 Krait 400, 최대 2.3 GHz)를 출시했으며 Samsung Galaxy S4 LTE-A 와 같은 플래그십 기기에 공급했다. 당시 애플 A7칩은 1.3GHz 로 클럭이 낮지만, 64비트 아키텍처와 높은 IPC(클럭 당 명령어 처리 성능) 덕분에 싱글코어 성능이 뛰어났다. 또한 64비트 아키텍처와 iOS 의 최적화 덕분에 에너지 효율성 면에서도 우수했다. 다만, 멀티태스킹과 GPU 성능 면에서는 Snapdragon 800이 강점이 있었다. 삼성은 Cortex-A15와 Cortex-A7 코어를 결합한 ARM big.LITTLE 아키텍처의 옥타코어를 탑재한 Exynos 5420을 출시했다.

2014년에는 애플은 A8 칩 (듀얼 코어 64비트 ARMv8-A CPU, 1.4 GHz)을 탑재하여 성능과 전력 효율성이 향상된 iPhone 6 및 6 Plus 를 출시했고 퀄컴은 여전히 32비트인 Samsung Galaxy S5와 Nexus 6에서 볼 수 있는 Snapdragon 801과 805 시리즈 (쿼드코어 Krait 400/450, 최대 2.7GHz)를 계속 사용했다. 삼성은 옥타코어, ARM Cortex-A57 및 Cortex-A53 을 사용한 삼성 최초의 64비트 지원 Exynos 칩, big.LITTLE 구성으로 Exynos 5433을 출시했다. 이전까지는 32nm, 45nm 공정에서 제조했으나 이 시기 20nm, 28nm 공정에서 제조했다. 특히, Snapdragon 805를 탑재한 기기가 2014년 1분기 출시 예정이었으나 3분기로 지연되었는데 그 이유는 TSMC 가 20nm 공정에서 많은 애플 A8 물량을 먼저 대응하느라 퀄컴 물량 제조가 지연되었기 때문이다. 이에 퀄컴은 28nmHPM 공정으로 재설계해 생산했다.

2015년 애플은 A9 칩 (듀얼 코어, 64비트, 맞춤형 ARMv8-A CPU, 최대 1.85GHz)을 탑재한 iPhone 6S 와 6S Plus 를 출시하여 70% 더 빠른 CPU 성능과 90% 더 빠른 GPU 성능을 제

공했다. A9 칩은 생산공정에 삼성과 TSMC가 모두 참여했으며 삼성의 14nm 공정, TSMC의 16nm 공정에서 생산되었다. 퀄컴은 최초 64비트 칩인 Snapdragon 810 (Cortex-A57 및 A53을 기반으로 한 옥타코어, 64비트, big.LITTLE 아키텍처)을 출시했지만 심한 발열과 전력 소모 문제로 두번째 문제작이 되었다. 삼성은 Exynos 7420 (옥타코어, 64비트, Cortex-A57 및 A53, big.LITTLE)을 출시하여 Galaxy S6 시리즈에 탑재했다. 이 때 제조 공정은 14nm FinFET(업계 최초 적용)이다. 이 시기, 시장의 긍정적 평가를 받은 화웨이 자회사 하이실리콘의 첫 프리미엄 칩셋인 Kirin 950이 출시됐다. 이 칩셋은 옥타코어, 64비트, ARM Cortex-A72 및 A53, big.LITTLE 아키텍처이며 16nm 공정에서 제조되었다.

2016년~2018년: AI와 머신러닝 혁명(10nm, 14nm, 16nm FinFET 공정 본격화)

2016년 애플 최초 쿼드 코어 AP 칩인 A10 Fusion 칩이 출시됐다. 이는 쿼드 코어, 64비트, 맞춤형 ARMv8-A CPU, 새로운 성능/효율성 코어 디자인으로 iPhone 7과 7 Plus에 탑재됐다. 퀄컴은 Snapdragon 820/821 (쿼드코어 Kryo, 맞춤형 64비트 CPU, 14nm FinFET 공정)을 출시하여 Google Pixel과 Galaxy S7(미국 모델)과 같은 기기에 탑재했다. 삼성은 첫 자체 개발 몽구스 커스텀 코어를 탑재한 Exynos 8890 (옥타코어, 몽구스 커스텀 코어 + Cortex-A53, 14nm FinFET 공정)을 갤럭시 S7(국제 모델)에 적용 출시했다. 하이실리콘은 Kirin 960 (옥타코어, Cortex-A73 및 A53, 16nm FinFET 공정)을 출시했다.

2017년 전용 AI 및 머신러닝 기능이 AP에 직접 도입되기 시작했다. 2017년 애플은 최초로 자체 설계한 GPU 및 AI 작업을 위한 Neural Engine이 적용된 A11 Bionic 칩(헥사 코어, 64비트, 10nm FinFET 공정)을 탑재한 iPhone 8/8 Plus와 iPhone X를 출시했다. 퀄컴은 Snapdragon 835 (옥타코어 Kryo 280, 10nm FinFET 공정)를 출시하여 배터리 효율성과 VR/AR 성능이 향상되었다. 삼성은 갤럭시 S8 시리즈에서 Exynos 8895 (옥타코어, 10nm FinFET 공정, 통합 LTE 모뎀)를 탑재했고 하이실리콘은 AI 작업을 위한 전용 NPU를 업계 최초로 탑재한 Kirin 970 (옥타코어, 10nm FinFET 공정)을 출시했다.

AI 기능 탑재 등으로 메모리 용량이 지속 확대되면서 2018년부터는 7nm 제조 공정 전환으로 성능과 전력 효율성이 동시에 향상되었다. 애플은 A12 Bionic 칩(헥사코어, 64비트, 7nm 공정, 애플 Next-generation Neural Engine 8코어)을 탑재한 iPhone XS/XS Max/XR을 출시했고 하이실리콘도 Kirin 980 (옥타코어, 7nm 공정, AI 작업을 위한 듀얼 NPU)을 출시했다. 애플과 하이실리콘 모두 TSMC 7nm 공정에서 제조되었다. 퀄컴은 Samsung Galaxy S9, Google Pixel 3와 같은 플래그십 기기에 사용되는 Snapdragon 845 (옥타코어 Kryo 385, 10nm 공정)를 출시했다. Snapdragon 845부터 첫 NPU 역할을 하는 Hexagon 685 DSP가 도입되었다. 이는 딥러닝 기반 AI 작업 가속화에 활용되었으나 전용 NPU로 불리진 않았다. 삼성은 갤럭시 S9 시리즈에 사용되는 Exynos 9810 (옥타코어, 10nm 공정)을 출시했으며 퀄컴과 삼성은 모두 10LPP 공정에서 제조했다.

2019년~현재: 5G 통합 및 고급 AI(7nm에서 3nm까지)

2019년은 AP 내에 5G 모뎀을 통합했으며 AI 처리 기능을 강화한 시기다. 애플은 A13 Bionic 칩(헥사 코어, 64비트, 7nm+ 공정, 3세대 애플 Neural Engine 8코어)을 탑재한

iPhone 11 시리즈를, 퀄컴은 5G 모뎀을 통합한 Snapdragon 855(옥타코어 Kryo 485, 7nm 공정, Hexagon 690 DSP)를 출시했다. 삼성은 Exynos 9820 (옥타코어, 8nm 공정, 특정 시장을 위한 5G 모뎀 통합, 자체 NPU 첫 탑재)을 출시, 하이실리콘은 Kirin 990 (옥타코어, 7nm 공정, 통합 5G 모뎀)을 출시하며 AP에 5G 모뎀 통합 시대를 열었다.

2020년에는 5nm 공정 기술로 진입하면서 전력 효율성과 성능을 크게 개선시켰다. 또한 AI 기능 향상으로 카메라 기능, 실시간 언어 처리 및 증강 현실 경험이 개선되었다. 2020년 애플은 A14 Bionic 칩 (헥사 코어, 64비트, 최초 5nm 공정 AP, 4세대 애플 Neural Engine 16코어)을 탑재한 iPhone 12 시리즈를 출시했다. 퀄컴은 Snapdragon 865/865+(옥타코어 Kryo 585, 7nm 공정, 별도의 Snapdragon X55 5G 모뎀, Hexagon 698 DSP)를, 삼성은 Exynos 2100 (옥타코어, 5nm 공정, 통합 5G 모뎀, Cortex-X1 고성능 코어, 자체 NPU 3코어)을, 하이실리콘은 Kirin 9000 (옥타코어, 5nm 공정, 통합 5G 모뎀, 자체 개발 Da Vinci Architecture 2.0 2코어)을 출시했다.

2021년은 눈에 띄는 기술 변화보다는 5nm 공정 기술을 더욱 개선하고 AI 기능 강화, 동시에 전력 효율성 개선을 위한 노력이 이어졌다. 2021년 정확하게는 2020년 말, 미디어텍이 AP 시장에서 퀄컴을 제치고 약 31% 시장점유율로 1위를 차지한다. 그리고 2021년에는 약 38%의 시장점유율로 1위를 유지했다. 이는 주로 중국 시장에서의 성공적인 판매와 중급 시장에서의 강력한 입지 때문이었다. 2021년 미디어텍이 출시한 Dimensity 1200은 프리미엄 시장 타겟 제품이었다. 이 제품은 옥타코어, 6nm 공정, 5G 모뎀 통합 칩셋으로 당시 퀄컴 Snapdragon 800 시리즈와 경쟁했지만, 주로 중고가 시장에서 성공적이었다. 미디어텍은 여전히 중저가 및 중고가 시장에서 점유율이 높으며 프리미엄 시장에서는 10% 미만이다.

2022년은 4nm 제조 공정을 사용하여 전력 효율성과 성능이 더욱 향상된 시기다. 또한 향상된 GPU 성능과 통합 AI 기술은 게임 및 AR/VR 애플리케이션에서 상당한 성능을 보였다.

애플은 A16 Bionic 칩 (6코어, 4nm 공정, 6세대 애플 Neural Engine 16코어)을 탑재한 iPhone 14 시리즈를 출시했으며 퀄컴은 Snapdragon 8 Gen 1 (옥타코어, 4nm 공정, Snapdragon X65 5G 모뎀, Hexagon 780 DSP와 전용 텐서 가속기(TPU) 통합)을 출시하여 AI 기반 카메라 기능과 게임 성능에 중점을 두었다. 삼성은 Exynos 2200 (8코어, 4nm 공정, 향상된 게임과 멀티미디어를 위한 AMD RDNA 2 GPU, 자체 NPU 2코어)을 출시했다. 미디어텍은 Dimensity 9000 (옥타코어 CPU, 4nm 공정, 미디어텍 APU 590 NPU)을 출시했으며 이는 경쟁사의 플래그십 AP를 상대로 CPU 절대 성능 부분에서 앞서는 결과를 보여줬다.

2023년에는 3nm 제조공정으로의 전환이 시작되었으며, 향상된 AI 및 머신 러닝 기능이 제공되었다. 또한 더욱 현실감있는 그림 또는 영상 표현 니즈가 높아지면서 레이 트레이싱이 향상되었다.

애플은 2023년 A17 Bionic 칩 (6코어 CPU, 3nm 공정, 7세대 애플 Neural Engine 16코어, 6코어 GPU)을 탑재한 iPhone 15 시리즈를 출시했다. 퀄컴은 Snapdragon 8 Gen 2 (옥타코어,

4nm 공정, 자체 Hexagon NPU)를 발표했다. 이 때부터 DSP 가 아닌 퀄컴 최초 NPU 가 장착되었다. 삼성은 Exynos 2400 (10코어 Cortex-X4, Cortex-A720, Cortex-A520 혼합, 4nm 공정, AMD RDNA 2 기반 GPU, NPU 2코어)을 개발, 갤럭시 S24, 24+에 적용되었다. 미디어텍은 Dimensity 9200 시리즈(옥타코어, 4nm 공정, 미디어텍 APU 690 NPU)를 출시하며 프리미엄 스마트폰 시장 진출을 이어가고 있다.

2024년 주요 트렌드는 여전히 노드 소형화 등을 통한 전력 효율성, 고급 AI 및 GPU 기능 통합이다. 눈에 띄는 건 Gate-All-Around(GAA) 트랜지스터 기술 적용이 시작되었다는 것이다.

2024년에 공개된 AP 기준으로 살펴보면, 2023년 10월에 공개된 퀄컴 Snapdragon 8 Gen 3는 (옥타코어, 4nm(TSMC N4P)공정, 자체 Hexagon NPU) 갤럭시 S24 시리즈(갤럭시 S24, S24+, S24 울트라) 등에 적용되었다. Gen2 CPU 옥타코어는 중간 성능의 Cortex-A715 코어가 4개였다면 Gen3는 중간 성능 Cortex-A720 코어가 5개, 저전력 Cortex-A520 코어가 2개로 중간 성능 CPU 를 더 늘렸다. 공정은 여전히 4nm 지만 TSMC 의 N4P 를 적용, GPU, NPU 등의 성능 향상도 있었다. 삼성은 Exynos 2500 (10코어 Cortex-X4, Cortex-A720, Cortex-A520 혼합, 3nm 공정 Gate-All-Around(GAA) 트랜지스터 기술 적용, AMD RDNA 2 기반 GPU, NPU 3코어)을 출시했으며 일부 지역(예: 유럽 및 일부 아시아 지역)에서 갤럭시 S24, S24+, S24 Ultra 모델에 장착했다. 미디어텍은 Dimensity 9300(옥타코어, 4nm(TSMC N4P)공정, 미디어텍 APU 790 NPU)을 출시했다. 그리고 우리는 애플의 iPhone 16 시리즈를 기다리고 있다.

[표 3] 2024년 출시 기준, 대표 AP 제품 사양 비교

제품명	제조사	제조 공정	CPU 구조	GPU	메모리 지원	5G 모뎀	AI 성능 (TOPS)	추가 기능
Snapdragon 8 Gen 3	Qualcomm	4nm	1x Cortex-X4, 4x Cortex-A720, 3x Cortex-A520	Adreno 750	LPDDR5X	Snapdragon X75	20	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 향상된 이미지 처리
Exynos 2500	Samsung	3nm	1x Cortex-X4, 2x Cortex-A720, 7x Cortex-A520	Xclipse 940 (AMD RDNA 2)	LPDDR5X	Exynos 5300	18	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, AI 카메라 기능
Dimensity 9300	MediaTek	4nm	1x Cortex-X4, 3x Cortex-A720, 4x Cortex-A520	Immortalis-G720	LPDDR5X	MediaTek T800	15	Wi-Fi 6E, 향상된 게임 성능

자료: 각 사, 유안타증권 리서치센터

Part II. 자율주행 기술

자율주행 기술은 자동차와 인공지능 알고리즘의 결합이다. 따라서 자동차 기능과 고급 컴퓨팅 기능(스마트폰보다 더 고도의 기능)이 결합되어 있으며 크게 하드웨어와 소프트웨어로 구성되어 있다. 정의에서도 알 수 있듯이 자율주행은 자동차와 인공지능 기술의 집합체다. 따라서 이 두 기술을 나누어 자율주행 구조를 이해할 필요가 있다. 이 자료에서는 컴퓨터 특히, AI 기술을 중심으로 그 안에서도 하드웨어 중심 'Motherboard(=ADCU (Autonomous Driving Control Unit))' 내용을 먼저 다룬다.

자율주행 작동원리

자율주행차의 Motherboard (이하, ADCU라 부름)는 다양한 센서로부터 데이터를 수집하고 이를 실시간으로 처리하여 차량의 움직임을 제어한다. 그렇다면 ADCU 내부는 어떤 프로세스를 거쳐 작동되는지 살펴보자.

센서들의 데이터 수집

자율주행차는 마치 우리 몸의 감각 기관(눈, 귀, 피부 등)처럼 주변 환경을 인식한다.

카메라는 인간의 눈처럼 시각 정보를 수집하고 이것을 통해 자동차는 교통 신호, 도로 표지판, 차선, 다른 차량과 보행자 등을 인식한다. 라이다는 피부처럼 주변의 정확한 거리를 감지하고, 레이더는 귀처럼 물체의 움직임 즉, 이동하는 차량이나 보행자의 속도와 거리를 감지한다. 초음파 센서는 주차하거나 근접한 물체를 감지할 때 사용된다. 이 다양한 센서들은 마치 인간의 감각기관처럼 각 종 데이터를 수집하고 ADCU로 수집한 데이터를 전송한다. 각 센서는 차량의 메인보드와 통신하기 위해 전용 인터페이스를 사용한다. 라이다와 레이더는 보통 이더넷이나 CAN 버스(Controller Area Network)를 통해 데이터를 전송하며, 카메라는 USB, 이더넷 또는 MIPI CSI-2 같은 인터페이스를 사용한다. ADCU에는 수많은 데이터가 센서로부터 들어오기 때문에 높은 대역폭이 요구된다. 이를 위해 DMA(Direct Memory Access)를 활용하여 CPU 개입 없이 메모리로 직접 전송하기도 한다.

수집된 데이터 전처리

수집된 모든 센서 데이터는 시간 동기화(Time Synchronization)가 필요하다. 이를 위해 GPS 또는 PTP(Precision Time Protocol)를 사용하여 각 데이터 포인트에 타임스탬프를 부여한다. 이는 후속 데이터 처리 단계에서 정확한 공간 및 시간적 분석을 가능하게 한다. 이는 마치 인간이 동시에 여러 감각으로 경험을 인식할 때 모든 정보를 통합하여 정확한 시간 순서로 기억하는 것과 같다. 타임스탬프 부여 후, 수집된 Raw 데이터는 노이즈가 많기 때문에 칼만 필터(Kalman Filter), 입자 필터(Particle Filter) 등과 같은 알고리즘을 사용하여 노이즈를 제거하고 유용한 신호만 남긴다. 주로 데이터 필터링 작업을 병렬로 빠르게 수행할 수 있는 FPGA 칩에서 진행한다.

데이터 통합

데이터 전처리까지 마친 데이터의 모습은 마치 각 센서로부터 퍼즐 조각처럼 날아온다. 카메라가 색상과 모양을 제공하고, 라이다가 거리와 위치를 제공하며, 레이더가 속도 정보를 제공한다. 따라서 데이터 통합이 필요하다. 데이터를 결합하여 더 정확한 환경을 만드는 데는 칼만 필터(Kalman Filter)와 같은 알고리즘이 많이 사용된다. 다음으로 데이터 신뢰도를 평가한다. 각 센서의 데이터를 신뢰도에 따라 가중치를 부여하여 결합한다. 이 모든 걸 종합하여 최종적인 환경 모델을 구성한다.

환경 및 객체 인식

이제 본격적으로 객체를 인식한다. 카메라 데이터는 딥러닝 기반의 객체 인식 모델(YOLO, SSD, Faster R-CNN 등)을 통해 보행자, 차량, 자전거 등 다양한 객체를 인식한다. 이 모델들은 자율주행차의 GPU 또는 AI 가속기(엔비디아의 Jetson, Tesla P4 등)에서 실시간으로 동작한다. 라이다 데이터는 3D 포인트 클라우드로 표현되며, 이를 처리하여 도로 주변의 물체(다른 차량, 보행자 등)의 위치와 모양을 파악한다. 라이다 데이터 처리는 주로 Voxel Grid Filter, DBSCAN, RANSAC 과 같은 기법이 사용된다.

경로 계획 및 의사결정

객체 인식이 완료되면 경로 계획을 시작한다. 글로벌 경로 계획(Global Path Planning)은 차량의 시작 지점과 목표 지점 간의 최적 경로를 계산한다. 주로 A* 알고리즘⁴, Dijkstra 알고리즘⁵, D* Lite 와 같은 그래프 탐색 알고리즘을 사용한다. 이들은 경로 계획의 초기 단계에서 글로벌 경로를 계산하거나, 높은 수준의 의사결정을 내리는 데 주로 사용되기 때문에 CPU 에서 연산 처리된다. 로컬 경로 계획(Local Path Planning)은 실시간으로 주변 환경과 장애물을 고려하여 차량이 주행할 수 있는 구체적인 경로를 설계한다. 로컬 경로 계획은 주로 GPU 에서 수행한다. 예를 들어, 장애물을 피하기 위한 실시간 경로 조정을 할 때 큰 데이터를 빠르게 처리하는 GPU 가 유용하다. Voxel Grid Filter 나 SLAM 과 같은 복잡한 알고리즘을 GPU 에서 실행하여 로컬 경로뿐 아니라 충돌 회피 등을 수행한다. 행동 계획(Behavior Planning)은 현재 주행 상황에 따라 차량이 취할 행동(정지, 가속, 좌회전 등)을 결정한다. 이는 Finite State Machine(FSM)이나 마르코프 결정 프로세스(Markov Decision Process, MDP)를 기반으로 구현되고 이 역시, GPU 에서 처리된다.

제어 및 실행

경로 계획까지 완료되면 이제 실제 움직이기 시작한다. PID 제어기 (Proportional-Integral-Derivative Controller)를 사용하여 ECU 는 현재 속도와 목표 속도 간의 오차를 계산하여 가속기와 브레이크의 출력 값을 결정하고 이를 통해 차량의 속도를 조절한다. 그 외에 차량의 스티어링 앵글(조향각)을 제어하여 계획된 경로를 따라 주행하는 조향 제어 등을 수행한다. 이러한 프로세스 중간중간 실시간 피드백을 통한 제어가 진행된다.

ADCU 구성요소 – 스마트폰 AP 와의 차이점

자율주행차와 스마트폰의 고유한 요구 사항과 운영 맥락에 따라 ADCU 와 AP 내 구성요소의 사양에 차이가 있다. 자율주행 칩 중에서 사양이 자세하게 공개된 테슬라 FSD Computer 와 애플 A17 Pro 를 통해 그 차이를 살펴보자.

⁴ 그래프에서 시작 노드에서 목표 노드까지의 최단 경로를 찾는 알고리즘. 이 알고리즘은 Dijkstra 알고리즘과 유사하지만, 목표 지점까지의 예상 거리를 고려하여 더 효율적으로 경로 찾음

⁵ 가중치가 있는 그래프에서 한 노드에서 다른 모든 노드까지의 최단 경로를 찾는 알고리즘. A*와 비교했을 때 덜 효율적일 수 있지만, 모든 간선의 가중치가 양수일 때 항상 최적의 경로를 찾음. 또한 목표 지점이 아닌 모든 노드까지의 최단 경로를 찾음

[표 4] 테슬라 FSD Computer와 A17 Pro 사양 비교

구분	테슬라 FSD Computer	A17 Pro (Apple)
CPU	12개 ARM Cortex-A72 코어	6코어 (2 고성능 코어, 4 고효율 코어)
GPU	2개의 전용 그래픽 처리 유닛	6코어 Apple 디자인 GPU
NPU/AI 가속기	2개의 Neural Network Accelerator (72 TOPS)	Neural Engine (35 TOPS)
메모리	32GB LPDDR4X	8GB LPDDR5
저장 장치	최대 256GB eMMC	최대 1TB NVMe SSD
프로세스 기술	14nm (TSMC)	3nm (TSMC)
전력 소비	100W+	3-5W
인터페이스	Gigabit Ethernet, CAN, FlexRay 등	USB, Wi-Fi, Bluetooth, Cellular (5G)
크기	대형 PCB	작은 SoC
사용 환경	자율주행차 내 혹독한 조건	스마트폰 내부, 일상적인 사용 환경

자료: 유안타증권 리서치센터

CPU

테슬라 FSD Computer는 Custom ARM-based SoC (12-core ARM Cortex-A72, 2.2 GHz)로 다양한 센서(카메라, LiDAR, 레이더, 초음파 센서)에서 대량의 데이터를 처리하여 즉각적인 운전 결정을 내리는 고성능 컴퓨팅 요구에 따라 설계되었다. 애플 A17 Pro는 6-core(2 high-performance + 4 efficiency cores)에 클럭 속도 3.5 GHz로 소형 폼 팩터에서 배터리 수명과 사용자 경험을 극대화하기 위해 고성능과 낮은 전력 소비 간의 균형이 우선시되었다.

GPU

GPU는 스마트폰이 더 성능이 좋다. 자율주행차는 AI 계산을 가속화하고 객체 감지, 차선 감지, 경로 계획과 같은 실시간 이미지 처리를 중시한 반면, 스마트폰은 고성능 그래픽 렌더링, 게임, 비디오 재생을 위해 설계되었기 때문이다. 따라서 FSD GPU는 실시간 이미지 처리와 동시에 냉각 솔루션이 제한적인 자동차 환경에서 효율성과 성능 지속성을 유지하는데 최적화되어 있다. 스마트폰 GPU는 수동 냉각이 표준이며 짧은 버스트에 대한 최고 성능이 우선시된다.

NPU

NPU 사양은 자율주행이 압도적으로 높다. 스마트폰도 얼굴 인식, 사진 처리, 증강 현실과 같은 AI 작업이 가속화되어 있다. 그러나 자율주행은 스마트폰 2배 이상의 실시간 데이터 처리량, 예측 모델링 등을 통한 환경 즉시 감지 및 대응에 있어 스마트폰보다 고성능의 NPU가 필요하다. 특히, 스마트폰은 사용자 편의성에 의해 NPU가 보조적 기능으로 사용되나 자율주행은 신경망 모델을 실시간으로 실행, 학습하는 것이 메인이기 때문에 NPU 기능이 필수적 요소다. 전체적인 제조공정 노드는 소형화 니즈가 높은 스마트폰보다는 큰 편이나 점점 증가하는 트랜지스터 개수로 인해 5nm까지 축소된 상태다.

메모리 및 스토리지

실시간 병렬 처리 데이터가 많은 만큼 메모리와 스토리지 역시 FSD의 용량 및 대역폭이 훨씬

크다. 스마트폰 스토리지의 경우, 사용자 필요에 따라 용량 옵션을 유연성 있게 제공할 수 있는 반면, 자율주행은 사용자와 관계없이 대용량인 데이터를 저장하고 빠르게 액세스 해야 하기 때문에 대용량 스토리지가 필요하다. 메모리는 자율주행에 있어 더 중요하다. 빠른 액세스가 핵심이기 메모리 용량과 대역폭도 스마트폰보다 커야 하지만 메모리 계층 구조 세분화나 아니면 빠른 액세스가 가능한 기판 구조 등이 핵심이다.

전력 관리와 열관리

전력 관리와 열관리 측면에서도 두 디바이스 간에 차이를 보인다. 자율주행 시스템은 실시간 성능을 보장하기 위한 연산 능력이 최우선이기 때문에 전력 관리보다는 열관리가 더 중요하다. 그러나 스마트폰은 배터리 수명의 최적화가 중요하기 때문에 전력관리 시스템의 효율성이 열 관리보다 우선시된다. 스마트폰의 열관리는 패시브 쿨링만 사용하여 과도한 열 발생만 피해 전력 소모를 최소화하려 한다면 자율주행 시스템은 높은 연산 부하로 인해 발생한 상당한 열을 해결하는 것이 중요하다. 따라서 능동적 열 관리 시스템이 필요하며 고온 및 저온 환경에서도 안정적으로 작동해야 한다.

ADCU 기술 동향

자율주행 칩 기술을 보유한 대표적인 기업은 엔비디아, 테슬라, 인텔(모빌아이), 퀄컴, 화웨이 등이 있다.

아래 표에서도 볼 수 있듯이, 성능 측면에서 가장 경쟁력이 높은 기업은 '엔비디아'다. 테슬라가 자체 자율주행 칩으로 전환했으나 여전히 엔비디아의 GPU(H100)는 테슬라에 있어서 중요한 프로세서 제품이다. 엔비디아는 2015년 Drive PX 로 자율주행 플랫폼 1세대를 열었고 당시 2.3 TOPS 성능에서 2021년 Drive Orin 은 254 TOPS, 2022년 9월에 공개한 Drive Thor(2025년 Li Auto 에 적용 예정)는 2,000TOPS 성능에 달한다. Tesla Dojo D1도 데이터 센터와 같은 환경에서 대규모 데이터 처리를 위해 최적화되어 있어, 자율주행 관련 학습과 시뮬레이션에서 강력한 성능을 보인다. 모빌아이는 고성능 보다는 저전력 환경에서 에너지 효율적이며 높은 정확도를 통한 신뢰성에 경쟁력을 가지고 있다.

[표 5] 주요 자율주행 칩 비교

Company	Product	Architecture	Process Technology	Performance (TOPS)	Core Count	Memory	Target Application
NVIDIA	NVIDIA DRIVE Orin	Arm-based SoC	7nm	254	12 Cortex-A78AE, 2x NVDLA cores, 2048 CUDA cores	16-32 GB LPDDR5	Level 4/5 autonomy
Tesla	Tesla FSD Chip	Custom ARM + Neural Network Accel.	14nm	144	12 ARM Cortex-A72 CPUs, 2 Neural Network Accelerators	32 GB LPDDR4	Full Self-Driving
Intel (Mobileye)	EyeQ5	Custom architecture	7nm	24	8 multithreaded CPUs, 18 accelerators	DDR4	ADAS to Level 4 autonomy
Qualcomm	Snapdragon Ride	Custom heterogeneous architecture	5nm	30-360	Kryo CPUs, Hexagon DSPs, Adreno GPUs, AI accelerators	LPDDR5	ADAS to Level 4 autonomy
Huawei	Ascend 610	Custom Da Vinci architecture	7nm	350	Multiple AI cores, integrated CPUs and GPUs	LPDDR5	Level 4/5 autonomy

자료: 각 사, 유안타증권 리서치센터

[표 6] 주요 자율주행 칩 별 적용 차량

Company	Product	Integrated Vehicles
NVIDIA	NVIDIA DRIVE Orin	NIO ET7, XPeng P5 & G9, Volvo EX90, Hyundai Motor Group (future models)
Tesla	Tesla FSD Chip	All Tesla models (Model S, 3, X, Y) since 2019
Intel (Mobileye)	EyeQ5	BMW iX, Volkswagen ID series, NIO (earlier models)
Qualcomm	Snapdragon Ride	General Motors (Cadillac Lyriq), Great Wall Motors, Hyundai Motor Group (future models)
Huawei	Ascend 610	BAIC ARCFOX S HI, Seres SF5, GAC Aion series

자료: 각 사, 유안타증권 리서치센터

Part III. 각 디바이스 별 미래 트렌드

스마트폰 미래 트렌드 – ‘Motherboard’ 편

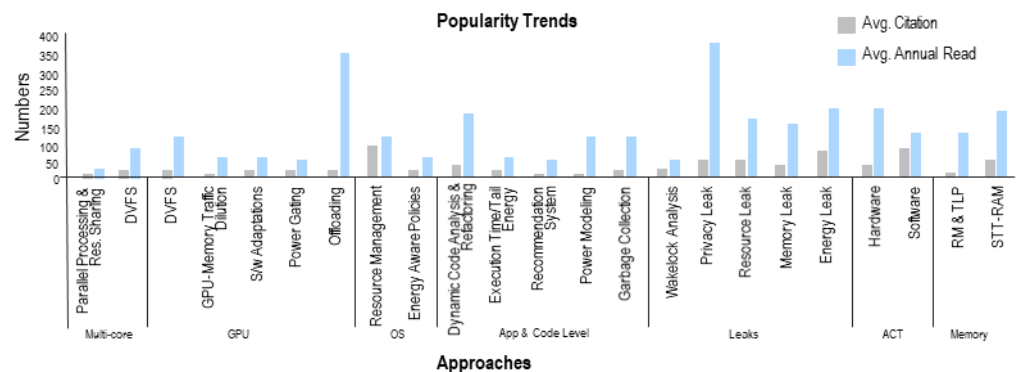
현재는 ‘AI’시대

컴퓨터는 1990년대부터 AMD와 인텔 중심으로 CPU 경쟁이 지속되면서 성장 진화해왔다. 1993년에 3D 그래픽 가속기의 등장으로 GPU 개발이 시작되었으나 거의 주목받지 못했으며 GPU가 본격 부상한 시기는 2000년부터다. NVIDIA GeForce 256을 시작으로 세계 최초 GPU 마케팅이 시작되었다. 즉, 컴퓨터가 진화하면서 더 효율적인 작업을 위해 프로세서의 분화가 시작된 것이다. GPU는 컴퓨터의 첫 특수 목적 프로세서였다.

2000년부터 2010년까지는 CPU와 GPU 모두 개발이 활발하던 시기다. 2010년까지는 CPU도 클럭 속도 향상과 멀티 코어 프로세서 기술 개발을 지속했다면, 2010년 이후부터 CPU는 전력 효율성 위주로 기술 개발, 이후 8코어 세대를 마지막으로 개발 둔화세를 보였다. 그 사이 GPU는 CPU의 특수 목적 프로세서로서 또 다른 갈래로 빠른 기술 발전을 보였다. 2000년 대는 게임의 중요성으로 인해 엔비디아와 ATI(나중에 AMD에 인수됨)는 각자의 GeForce 와 Radeon 시리즈로 시장을 지배해 나갔고 2010년부터는 본격적으로 CUDA (NVIDIA) 및 OpenCL과 같은 기술을 통해 인공 지능 및 머신 러닝을 위한 복잡한 계산 수행에 집중되었다. 그리고 2020년 AI와 머신 러닝의 부상으로 GPU의 중요성이 더해져 갔지만 결국 이를 더 잘 수행하기 위해 과거 GPU가 탄생했 듯 GPU에서 파생된 NPU와 같은 특수 목적 프로세서 개발이 활발해지고 있다. 다만, CPU와 GPU는 데이터 처리 방식에 있어서 큰 차이를 보였으나 최근 등장하고 있는 NPU 등 AI 프로세서는 GPU의 병렬 처리 방식과 큰 줄기에서는 차이가 크지 않다.

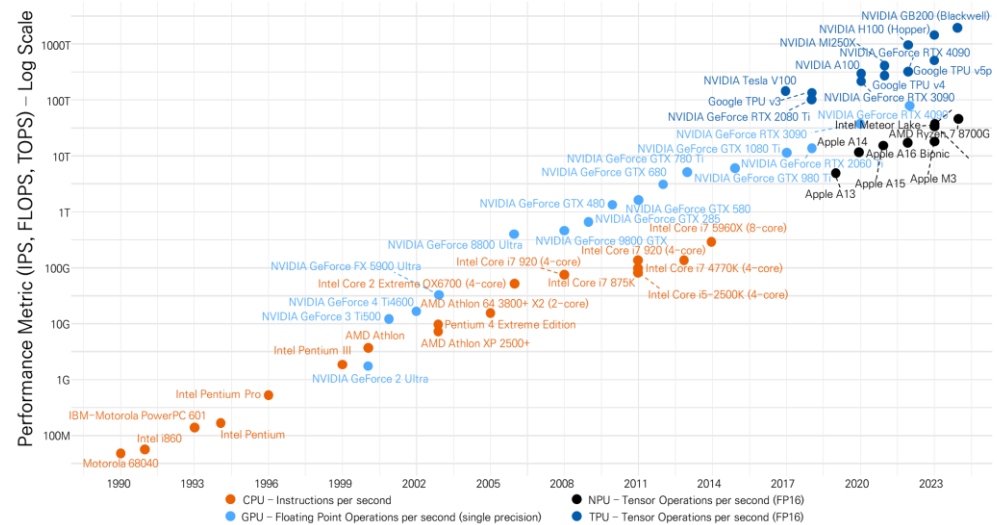
따라서 AI 프로세서 경쟁이 활발한 현재, 엔비디아와 그 이외의 새로운 경쟁자들 중 승자를 판가름하는 건 시기 상조다. 그리고 그 경쟁이 이제 시작된 만큼 적어도 향후 5년간은 다양한 AI 프로세서가 파생되어 등장할 것으로 예상된다. 따라서 스마트폰 아니 자율주행까지도 결국 ‘AI’가 미래 트렌드로 자리잡을 수밖에 없다.

[그림 19] SoC R&D 트렌드



자료: 유안타증권 리서치센터

[그림 20] CPU, GPU, TPU, NPU 기술 발전 히스토리



자료: 유안타증권 리서치센터

눈 앞에 다가온 이벤트 점점

2024년 9월9일(현지 시간) 애플 제품 발표 - iPhone 16 시리즈

9월 9일 오전10시(현지 시간) 애플은 "Glowtime" 이벤트를 개최한다. 발표되는 제품 중 가장 기대되는 iPhone 16 시리즈는 기존처럼 iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max 로 구성된 4가지 모델이 예상된다.

iPhone 16 시리즈 공개에 예상되는 몇 가지 기술은 1) A18 Bionic chip, 2) 디스플레이 향상, 3) 카메라 업그레이드, 4) 배터리 충전 향상 등이 있다.

이번 시리즈에서는 'Motherboard'만 다루기 때문에 이 중, 'A18 Bionic chip'에 대해서 알아보자.

1) A18 Bionic chip

애플은 iPhone 14 시리즈부터 이전 세대의 고급 칩을 차세대 기본 모델에 사용하기 시작했고 Pro 모델에는 일반적으로 최신 AP 칩이 탑재되었다. 예를 들어 iPhone 14 및 14 Plus 는 iPhone 13 Pro 모델에 사용된 A15 Bionic, iPhone 14 Pro 및 14 Pro Max 에는 A16 Bionic, iPhone 15 Pro 및 15 Pro Max 에는 A17 Pro 가 탑재되었다. 이러한 추세를 고려한다면 iPhone 16 시리즈의 4가지 모델에 사용될 가능성이 있는 AP 칩은 iPhone 16과 iPhone 16 Plus 는 A17 Pro, iPhone 16 Pro 와 iPhone 16 Pro Max 에는 A18 Bionic 탑재가 예상된다. 다만, 이번엔 A18 Bionic 과 A18 Pro 가 동시에 공개될 것으로 예상된다. 따라서 iPhone 16과 iPhone 16 Plus 는 애플 A18 Bionic, iPhone 16 Pro 와 iPhone 16 Pro Max 에는 A18 Pro 탑재가 예상된다. 즉, iPhone 16 시리즈가 15 시리즈와 확실히 성능적 차이가 있음을 전 모델 AP 칩 향상을 통해 보여주려는 것이다.

A18 Bionic/Pro spec 에 대한 다양한 예측이 나오고 있다. 공개 전까지 불확실성은 높지만 분명한 건 향상된 제조공정, NPU 성능 향상, 메모리 지원 확대 등이 예상된다는 점이다. 물론 앞서 살펴본 AP 칩 기술의 발전 과정(멀티코어 프로세서, 특수목적 프로세서 확대, 메모리 지원 확대 등)을 통해서도 알 수 있지만 새로 출시되는 AP 칩 기술이 어떤 구성요소의 변화에 집중되어 있을지는 그 회사 전략 제품을 통해 알 수 있다.

① 애플의 주요 전략적 제품 변화의 핵심 'AR/VR'

2001~2006년에는 iPod 와 iTunes 를 중심으로 개인 미디어 소비에 집중한 생태계를 구축했다. 2001년 아이팟 출시를 통해 컴퓨터 외 제품의 첫 진출을 알렸고, 2003년 iTunes Store 는 음악 구매 및 다운로드를 통해 개인 미디어 소비를 활성화시켰다. 이 후 아이팟 미니, 나노, 셔플 등 아이팟 제품 라인업 확대를 통해 확실하게 전략적 제품으로 자리매김했다.

그리고 2007~2010년 모바일 혁명이 시작되었다.

2007년, 당시 가장 핫한 제품이었던 아이팟이 휴대폰으로도 작동할 수 있다는 소문이 돌면서 iPhone 이 출시되었다. iPhone 은 휴대전화, 아이팟, 인터넷 통신기를 하나의 기기로 결합하면서 애플을 모바일 기술 선두주자로 변모시킨 전략 제품이 되었다. iPhone 출시 후 생태계를 공고히 하기 위해 앱 스토어를 출시해 개발자들을 위한 새로운 플랫폼을 만들고 반복적인 수익 모델을 확립하게 된다. 그리고 2010년 아이패드를 통해 스마트폰과 노트북 간의 격차를 좁히는 새로운 제품 카테고리를 선보이면서 애플은 태블릿과 모바일 분야 선두주자로 자리매김하게 된다.

2011~2015년에는 iPhone, iPad 를 중심으로 서비스를 확장시키는 시기였다.

아이패드 미니, 애플 Watch 등 소비자 서비스 중심 제품 라인업을 확대했고, 소프트웨어 측면에서는 iCloud, Touch ID 등을 통해 사용자들이 애플 생태계에 깊이 관여하도록 했다.

2016~2019년은 2011년 이전처럼 혁신적인 제품 라인업이 등장했다기보다는 생태계 강화를 위한 주변 제품들이 등장했다고 보면 된다.

대표적으로 AirPods, 애플 Pay, HomePod(Siri 와 애플 생태계와의 통합), 애플 TV+와 애플 Arcade 등이 있다. 물론 2017년 iPhone X를 통해 iPhone 의 재설계, Face ID, OLED 디스플레이 적용 등으로 스마트폰 혁신을 이루었으나 이 모든 건 AI 를 위한 기술 개발의 한 과정이라고 볼 수 있다.

2020년부터 본격적으로 맞춤형 실리콘 시대를 열었다.

2020년 애플은 Intel 프로세서 대신에 자체 맞춤형 애플 Silicon M1 시리즈(ASIC 로 제작)칩을 장착한 Mac 을 출시했다. 이 후 Mac 및 iPad 제품군 전반에 애플 Silicon 칩 적용을 확장시켜 애플의 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 통제력을 강화하게 된다.

그리고 2024년 AR/VR 로의 진입을 의미하는 애플 Vision Pro(2023년 공개)가 출시되었다.

애플 Silicon M 시리즈를 중심으로 AR/VR 관련 제품이 전략 제품으로 확장되는 시대가 열린 것이다. M 시리즈는 A 시리즈 칩을 바탕으로 개발되었고 애플 내 칩 디자인 팀이 이

두 칩 라인을 전부 담당하기 때문에 회사의 전략적 제품에 따른 방향과 두 칩 개발의 방향은 그 궤를 함께 한다. 따라서 애플 Silicon 이 시작된 후 전략 제품인 AR/VR 중심 라인업에 맞춘 칩 개발이 지속될 수밖에 없다.

② 주목할 프로세서 'NPU'

애플의 AR/VR 기술은 기본적으로 AI 기반 알고리즘을 적용하고 있다. 공간 인식, 그래픽 최적화(Vision Pro 에서 사용되는 Foveated Rendering 기술 등), Siri와 기타 음성 기반 인터페이스에 적용되는 AI 기반 NLP 모델, 개발 워크플로우에 AI를 통합시킨 강력한 SDK(소프트웨어 개발 키트, 애플은 ARKit 및 RealityKit 제공), 머신 러닝 프레임워크인 Core ML 통합 등 AR/VR 기술 개발에 AI를 통합하여 활용함으로써 기능을 향상시키고 있다. 따라서 회사가 주력하는 AR/VR 관련 제품을 위한 칩 개발 방향은 'AI' 중심으로 이루어질 수밖에 없다. 그리고 최근 AI 기술에서 핵심으로 떠오르는 프로세서가 'NPU'다.

애플은 애플 Neural Engine이라는 자체 NPU를 적용하고 있으며 A17 Pro 기준으로 16코어 7세대 애플 Neural Engine을 탑재, 처리량 측면에서 35TOPs 성능을 가진다. 이는 A16 Bionic 17TOPs 대비 2배 이상 성능이 향상된 것이다. 효율성은 5 TOPs/Watt로 전력 1Watt당 5조개의 연산 수행이 가능하며 Latency는 얼굴 인식 등의 AI 작업에서 15ms가 소요되던 A16 Bionic과 달리 10ms 이내다.

③ 메모리 및 메모리 대역폭 확대, 그리고 제조공정 향상

A17 Pro 기준, 메모리는 6GB LPDDR5를 지원한 A16 Bionic 대비 더 빠른 8GB LPDDR5를 사용했으며 메모리 대역폭은 A16 Bionic과 같다. A16 Bionic은 A시리즈 처음으로 LPDDR5 규격을 채용해 51.2GB/s 대역폭으로 전 버전 대비 50% 이상 성능이 향상되었다. A17 Pro는 전 버전 대비 30억개 증가한 190억개의 트랜지스터로 제조공정도 TSMC N3B 공정을 사용했다.

A18 Pro는 A17 Pro 대비 CPU, GPU 코어 수 증가보다는 NPU 성능 향상 및 코어 확대로 칩 성능 개선을 유도할 것으로 예상된다. 따라서 NPU의 처리량 증가, 효율성 향상 등으로 인해 메모리 및 메모리 대역폭은 더욱 확대될 것으로 보이며 이에 따라 트랜지스터 개수 확대도 제조 공정에도 영향을 줄 것으로 예상된다.

최근 여러 루머에 의하면 A18 Bionic은 6코어 CPU(성능 2개 + 효율성 4개)와 5코어 GPU 탑재, A18 Pro는 6코어 CPU(성능 2개 + 효율성 4개)와 6코어 GPU 탑재 가능성이 높다. 메모리는 8GB RAM이라고 알려져 있는데 A17 Pro보다 더 빠른 8GB LPDDR5X를 탑재할 것으로 예상된다. 이럴 경우, LPDDR5X는 업계 최고 속도인 핀당 8.5 Gbps 동작 속도로 보았을 때, 64bit 구성에서 최대 약 68 GB/s의 메모리 대역폭이 제공된다. 제조공정 역시 기존 TSMC N3B 공정보다 향상된 N3E(A18 Bionic), N3P(A18 Pro) 공정이 사용될 것으로 예상된다.

주목할 미래 트렌드 – ‘패키징 기술’: 떠오르는 ‘Fan-Out 패키징’

2024년에 출시된 퀄컴 Snapdragon 8 Gen 3, 삼성 Exynos 2500, 미디어텍 Dimensity 9300, 그리고 곧 출시될 애플의 A18 Bionic 까지 새로운 특수 목적 프로세서인 NPU 중심의 경쟁이 지속되고 있으며 그 역사가 길지 않은 만큼(출시 기준) 당분간 NPU 중심 기술 발전은 계속될 것이다. 이에 따라 ① 메모리 및 메모리 대역폭 확대, ② 트랜지스터 노드 축소에 대한 니즈는 점점 높아질 것이다. 다만, 지금까지 정말 빠르게 트랜지스터 노드는 축소되어 왔다. 현재 3nm 시대에서 향후 1nm 시대까지 3년 안에 도달할 것을 이야기하지만 더 이상 공정 개발이 빠르게 진행되기 어려울 정도로 회로가 얇아진 상태다.

이에 반도체 기업들의 패키징 경쟁이 시작된다. 즉, 이제 더 이상 패키징을 칩 보호, 발열 제어 용도로만 사용하지 않고 칩 성능을 올리는데 패키징 공정을 활용하겠다는 것이다. 컴퓨터 성능과 전력 효율성에 대한 요구가 증가하면서 패키징 기술의 중요성은 일찍이 인지하고 있었다. 주식시장에서 패키징 기업들이 급부상한 시기는 2016년이지만(2010년 중반에도 주가 상승 시기가 있었으나 메인은 아니었다.) 기업 측면에서 패키징 기술 경쟁에 본격적으로 뛰어든 건 반도체 제조 공정이 28nm로 진입한 2010년부터였다.

2010년에 와이어 본딩에서 플립 칩 (Flip Chip)으로의 전환이 가속화되었다. 인텔은 고성능 서버용 CPU와 같은 칩을 중심으로, FC-BGA(Flip Chip Ball Grid Array)와 같은 패키징 기술을 사용했다. 삼성전자는 FC-BGA를 고성능 및 모바일 애플리케이션용 반도체 칩 패키징에 적용했다. TSMC는 애플 스마트폰 적용을 위해 주로 FC-CSP 기술을 적용했다.

2011~2014년은 2.5D 및 3D IC 패키징 기술 도입이 시작되었다. Xilinx는 2.5D 패키징 기술을 도입하여 FPGA(Field Programmable Gate Array)를 개발했고 삼성전자는 TSV 기반의 3D IC 패키징 기술을 도입해 데이터 대역폭을 크게 향상시켜 HBM(High Bandwidth Memory)을 출시했다. TSMC는 고성능 컴퓨팅 시장, 즉, HBM 메모리와 로직 칩 결합을 타겟으로 CoWoS (Chip on Wafer on Substrate)라는 2.5D 패키징 기술을 처음 도입했다.

2015~2016년에는 Advanced Fan-Out 패키징 기술이 도입되었으며 TSMC는 InFO (Integrated Fan-Out) 기술을 도입하여 애플의 A 시리즈 칩에 적용했다. 그리고 2016년 애플이 이 기술을 활용해 iPhone의 A10 Fusion 칩에 적용하면서 Fan-Out 패키징 기술이 본격 확대되었다. 삼성도 FOWLP(Fan-Out Wafer Level Packaging) 기술을 도입하여 모바일 AP 패키징에 사용하기 시작했다.

2017~2018년에는 삼성전자가 I-Cube(Interposer-Cube)라는 새로운 2.5D 패키징 기술을 공개했다. 이 기술은 실리콘 인터포저를 사용하여 여러 개의 칩을 하나의 패키지로 통합하는 기술이다. 인텔은 EMIB 기술을 발표하며, 여러 개의 다이를 단일 패키지로 결합했다. 또한 Foveros라는 새로운 3D 패키징 기술을 인텔의 Lakefield 프로세서에 처음으로 적용했다. TSMC는 CoWoS 기술을 더욱 발전시켜 HBM과 로직 칩을 통합하는 데 있어 업계 선두주자로 자리잡았다.

2019~2020년, 삼성전자는 'X-Cube'라는 3D 패키징 기술을 도입했다. 이 기술은 TSV (Through-Silicon Via) 기술을 활용하여 칩을 수직으로 쌓아 올려 집적도를 높이는 기술이다. 인텔은 EMIB 와 Foveros 를 결합하여 하이브리드 패키징 솔루션을 제공했고 TSMC 는 SolC 기술을 확장하여 더욱 복잡한 3D 적층 구조를 가능하게 했다.

2021~2023년에는 2.5D/3D 하이브리드 패키징 시대가 열린다. 삼성의 'H-Cube'(Hybrid Cube)라는 2.5D/3D 하이브리드 패키징 기술은 HBM 과 로직 칩 통합, AI 머신러닝 등에 적합한 기술로 평가받고 있다. 인텔도 'Ponte Vecchio'라는 GPU 에서 EMIB 와 Foveros 를 결합한 고성능 패키징 기술을 선보였다. TSMC 는 '3DFabric'이라는 브랜드를 발표하고, CoWoS 와 InFO, SolC 기술을 통합한 새로운 패키징 플랫폼을 개발했다.

이처럼 Advanced Fan-Out, 2.5D/3D 하이브리드, 최근 주목받는 Chiplet 기반 패키징 등 AI 시대 특수 목적 멀티 코어 프로세서 확대, 메모리 확대, 트랜지스터 증가에 따른 다양한 문제 해결에 **패키징 기술**이 중요하게 작용하고 있다. 그리고 기술적으로 여전히 혁신의 여지가 많다.

다만, 스마트폰의 경우에는 고성능을 위한 패키징 기술이 필요한 AP 나 RF 모듈 등에 Fan-Out 기술이 적용되고 나머지는 여러 개의 칩을 단일 기판으로 통합하는 경우가 많다. 따라서 대표적으로 스마트폰에 많이 사용되는 FC-BGA 나 CSP 의 대당 개수는 증가하기 어려운 추세다.

자율주행 미래 트렌드 – ‘ADCU’ 편

자율주행 기술의 중심은 ‘AI’

스마트폰은 통신과 컴퓨터의 결합이지만, 자율주행은 자동차와 AI 컴퓨팅 기술의 결합이다. 따라서 스마트폰처럼 이제 ‘AI’ 기술이 중심이 된 것이 아닌 자율주행 기술의 근간이 AI 기술인 것이다. 따라서 부가적이 요소가 아닌 메인 기술인 만큼 고성능 NPU와 고용량, 고대역폭 메모리가 자율주행 기술의 핵심이다.

눈 앞에 다가온 이벤트 점검

2024년 10월10일(현지 시간) 로보 택시 제품 공개

10월 10일(현지 시간) 테슬라는 미국 캘리포니아주 버뱅크에 위치한 워너 브라더스 스튜디오에서 로보택시 제품을 공개할 예정이다. 차량 애플리케이션에 특별히 설계된 HW4(약 144 TOPS, 7nm 공정, HBM) 칩이 사용될 가능성이 높다. 다만, 약 100,000개의 엔비디아 H100/H200 GPU, 테슬라 Dojo D1을 탑재한 "Cortex" 슈퍼컴퓨터 네트워크를 활용하여 모든 테슬라 차량에서 수집된 방대한 양의 데이터를 처리하여 차량 학습을 돕고 FSD 시스템의 성능을 지속적으로 개선시킬 것이다.

이는 TSMC의 InFO_SoW(Integrated Fan-Out System-on-Wafer) 기술을 적용해 생산하고 있다. InFO 기술은 기존의 팬아웃(Fan-Out) 패키징 기술을 확장한 형태로 웨이퍼 레벨에서 직접 패키징을 함으로써 패키지 두께를 줄이고, 신호 간섭을 줄이며, 전기적 성능을 향상시키는 장점이 있다. 또한 여러 개의 칩을 단일 웨이퍼에 집적하는 방식으로, 이 웨이퍼는 최종 제품에 사용될 때까지 유지된다. 이러한 접근 방식은 다수의 칩이 통합된 웨이퍼를 일괄적으로 처리하여, 기존의 시스템 온 칩(System-on-Chip) 설계보다 더 높은 수준의 집적도와 성능 향상을 가능하게 한다.

주목할 미래 트렌드 – AI 칩+메모리는 기본!, 패키징보단 ‘열 관리’

자율주행 기술에 있어서 AI 고성능 칩과 고용량 및 대역폭 메모리 기술 개발을 가장 중요하다. 그 밖에는 어떤 기술에 주목해야 할까?

1) FC-BGA

앞서 스마트폰 미래 트렌드에서는 고성능, 고용량을 위해서는 패키징 기술이 여전히 중요함을 강조했고 이에 최근 떠오르는 ‘Fan-Out’ 기술로 인해 기존의 FC-CSP 등 기판의 대당 개수가 감소하고 있음을 언급했다. 그렇다면 현재 스마트폰에 주류를 이루고 있는 FC-CSP, PC, 서버 등에 주류를 이루고 있는 FC-BGA 수요 성장은 제한적이라고 봐야 할까? 물론, FC-CSP 생산 기업은 스마트폰 내 대당 개수 증가는 제한적이기 때문에 판매량에 기댈 수밖에 없다. FC-BGA 역시 PC, 서버 등에 Fan-Out, Chiplet 등의 기술 적용이 본격화된다면 성장에 한계가 있을 수 있다. 그러나 자율주행 환경에서 FC-BGA 기술은 유망하다.

자율주행차에 Fan-Out 기술을 적용할 수는 있겠지만 적용을 위해서는 몇가지 도전 과제가 있다.

① 자율주행차는 스마트폰 또는 서버보다 극한의 환경(온도 변화, 진동, 습기 등)에 노출된다. Fan-Out 패키징은 기존 FC-BGA에 비해 열적 및 기계적 내구성이 약할 수 있어 자율주행차의 환경적 요구를 충족하는 데 어려움이 있다.

② 차량용 반도체는 높은 신뢰성과 긴 수명을 요구한다. 현재 Fan-Out 기술은 스마트폰과 같은 소비자 장치에서 주로 사용되며, 차량용 수준의 긴 수명과 고신뢰성을 제공하는지에 대한 검증이 더 필요한 상황이다.

③ Fan-Out 기술은 스마트폰의 저전력 고성능 요구에 맞추어져 있지만, 자율주행차의 경우 더 높은 열 방출 능력이 요구된다.

이러한 이유로 자율주행차는 SiP, FC-BGA와 같은 고신뢰성, 고성능을 제공하는 패키징 기술이 채택된다.

2) 열관리 시스템

다양한 환경 조건에서 시스템 기능과 수명을 유지해야하는 자율주행차에 있어서 열관리 기술 개발은 중요하다. 자율 주행 자동차의 열 관리 기술의 핵심 영역은 배터리 열관리, 전력 컴퓨팅 시스템 냉각, 센서 및 액추에이터 열 관리, 자율 주행 플랫폼 열 관리 등이 있다.

배터리 열관리 기술은 ① 공랭식: 팬 또는 공기 흐름을 사용하여 배터리 셀을 냉각, ② 액체 냉각(수냉식): 배터리 팩의 채널을 통해 냉매를 순환 시킴, ③ 상변화 물질(PCM): 배터리 온도를 조절하기 위해 상전이(고체에서 액체로) 중에 열을 흡수하고 방출하는 물질 사용, ④ 히트펌프: 배터리의 최적 온도 범위를 유지하기 위해 열을 어느 방향으로든(냉각 또는 가열) 전달할 수 있는 첨단 시스템 등이 있다.

전력 컴퓨팅 시스템 냉각 기술은 ① 액체 냉각(수냉식): 위의 내용과 같음, ② 열 파이프와 증기 챔버: 밀폐된 파이프나 챔버 내에서 작동 유체의 상변화 특성을 활용하여 뜨거운 지점에서 효율적으로 열 전달 등이 있다.

센서 및 액추에이터 열 관리 기술은 ① 능동형 가열 요소: 추운 날씨에 열을 가해 센서에 응축이나 얼음이 형성되는 것을 방지, ② 수동 복사 냉각: 센서 가열을 줄이기 위해 열 복사를 방출하면서 태양 복사를 반사하는 재료와 코팅 사용 등이 있다.

자율 주행 플랫폼 열 관리 기술은 ① 공랭/수냉식: 위의 내용과 같음, ② 직접 다이 냉각: 냉각수가 실리콘 다이와 직접 접촉하여 매우 높은 냉각 효율을 제공하는 기술 등이 있다.

다양한 열 관리 기술 중에서 액체 냉각 시스템은 자율주행차에 가장 유망한 기술이다. 이는 크게 3가지 측면에서 주목받고 있다.

첫째, 액체 냉각은 현재까지 주류로 적용하고 있던 기술인 공기 냉각에 비해 방열에 뛰어나다. 둘째, 액체 냉각 시스템은 배터리에서 프로세서까지 다양한 구성 요소에 맞게 확장 및 적용할 수 있어 차량 전체의 열 관리에 다양하게 활용할 수 있다.

셋째, 에어컨 장치 등 다른 차량의 기존 시스템과 통합이 가능하기 때문에 열 성능을 향상하는 동시에 공간과 무게를 최적화할 수 있다.

Part IV. 투자전략 및 Top Pick

전기전자 섹터에서 하반기 가장 기대하던 이벤트인 'iPhone 16 시리즈' 제품 발표가 코앞으로 다가왔다. 다만, 이 모멘텀으로 2분기부터 관련주들의 주가 상승이 이어졌다. 이에 어느 정도 애플 이벤트는 주가에 반영되었다는 판단이다. 오히려 다음으로 기대하는 이벤트인 '테슬라 로보택시 공개'는 2차전지 섹터에 유리하게 작용한다. 다만, 여전히 2025년 iPhone 17에 대한 기대감, AI 및 자율주행 기술 발전에 따른 다양한 수주 기대감 등이 있다. 따라서 남은 2024년은 단기 모멘텀 및 수급으로 인해 2차전지 섹터가 유리하나 2차전지 섹터의 높은 불확실성으로 인해 **2025년 상반기**, 섹터 '**Trading Buy**' 시기가 올 것으로 예상된다.

섹터 **최선호주**는 '**삼성전기**'다. 동사는 1) 스마트폰, PC 등 IT, AI 서버 등 산업, ADAS 등 전장용까지 MLCC 수요 급증으로 인한 외형성장이 기대되며, 2) FC-BGA의 AI 서버용 수요 증가, 장기적으로 전장용 수요에 대한 기대감 등 FC-BGA 중심 중장기 성장성까지 갖췄다는 판단이다.

섹터 **차선호주**는 '**LG이노텍**'이다. 동사는 단기 주요 고객사 신제품 공개 효과는 주가에 반영되었다. 그러나 1) 2025년 또 한번의 신제품 모멘텀 존재, 2) 전장용 수주 기대감 등으로 투자 매력도 높다는 판단이다.

[표 7] 글로벌 전기전자 기업 Valuation Table

기업명	시가총액	OPM(%)			매출액			EPS			P/E(X)			EV/EBITDA(X)		
		2023	2024E	2025E	2023	2024E	2025E	2023	2024E	2025E	2023	2024E	2025E	2023	2024E	2025E
Murata	5,860,36	18	17	19	1,690,47	1,628,18	1,775,19	125	117	143	63	25	21	10	12	10
Taiyo Yuden	432,716	10	3	7	315,135	321,464	355,278	181	47	144	24	70	23	9	10	7
Yageo	308,579	19	20	23	107,226	124,278	137,730	35	45	52	14	14	12	11	10	9
TDK	3,591,47	8	8	10	2,172,24	2,099,86	2,227,65	365	333	446	16	28	21	5	10	8
삼성전기	10,076,1	7	8	10	8,815,32	10,424,2	11,359,0	6,216	9,134	11,793	27	15	11	8	6	5
삼화콘덴서	364,865	8	10	12	286,000	313,600	355,050	2,227	2,831	3,599	19	12	10	7	5	4

자료: Bloomberg, 유안타증권 리서치센터, 주: (단위) Murata: JPY 백만, Taiyo Yuden: JPY 백만, Yageo: TWD 백만, TDK: JPY 백만, 삼성전기: KRW 백만, 삼화콘덴서: KRW 백만



기업분석

삼성전기 (009150)

LG이노텍 (011070)

한중엔시에스 (107640)

삼성전기 (009150)

앞으로가 기대된다

AI가 일으킨 MLCC 수요의 물결

MLCC는 온도 특성에 따라 크게 Class I, II, III로 구분. ① Class I은 고정밀, 저손실 커패시터로 온도 안정성이 매우 우수하며 NPO(C0G), U2J 등이 있음. ② Class II는 중간 수준의 안정성과 더 큰 정전 용량을 가질 수 있으며 X7R, X5R 등이 있음. ③ Class III는 높은 정전 용량을 제공하지만 온도 안정성은 떨어지며 Y5V와 같은 재료가 사용. 스마트폰에는 RF 회로, 고주파 필터 등 일부를 제외하고는 주로 Class II가 사용됨. 최근 스마트폰, PC 등 IT, AI 서버 등 산업, ADAS 등 전장용까지 MLCC 수요가 급증하고 있음. 특히, 스마트폰에는 대당 80~100개의 MLCC가, AI 노트북, PC에는 약 1,000개, AI 서버에는 6,000~7,000개, 전장용으로는 3,000~20,000개까지 적용이 증가. 수요 급증으로 글로벌 MLCC 기업들의 가동률은 85%에 육박했으며 고사양 MLCC의 타이트한 공급으로 추가 ASP 상승에 대한 기대감도 있는 상황(2025년 하반기 예상)

중장기 성장성에 주목하자

동사는 3분기 매출액 2.6조원(+2% qoq, +12% yoy), 영업이익 2,563억원(OPM 10%, +23% qoq, +39% yoy) 예상. 이는 MLCC 중심 컴포넌트 사업부의 주력 고객사의 신제품 출시 효과, 전장 및 AI 서버 수요 증가로 인한 것. FC-BGA 등 패키지 기반 사업부는 서버용 수요 증가에도 불구하고, 여전히 높은 PC 비중으로 인해 수익성에 한계가 있음. 다만, 단기 실적보다는 중장기 성장성에 주목해야 할 때. FC-BGA의 AI 서버용 수요는 빠르게 증가하고 있으며 장기적으로 전장용 수요에 대한 기대감은 더 큰 상황. 특히, Fan-Out 등 패키징 기술 채택 증가 추세에도 불구하고, 동사 내 서버용 비중이 확대 중에 있음. 또한 장기적으로 전장용 수요 증가에는 관련 기술 채택률이 낮아 MLCC뿐 아니라 FC-BGA 중심 기판에 대한 중장기 성장성도 기대

동사에 대한 목표주가 190,000원을 제시하며 커버리지 개시

동사에 대한 투자 의견 Buy, 목표주가 190,000원을 제시하며 커버리지 개시. 이는 2025년 BPS에 최근 4개년 평균 Target PBR Multiple 1.4배를 적용한 것

Quarterly earning Forecasts

(십억원, %)

	3Q24E	전년동기대비	전분기대비	컨센서스	컨센서스대비
매출액	2,637	11.7	2.2	2,678	-1.5
영업이익	256	39.3	23.2	252	1.6
세전계속사업이익	259	35.2	12.2	254	2.2
지배순이익	203	30.5	17.7	209	-3.1
영업이익률 (%)	9.7	+1.9 %pt	+1.6 %pt	9.4	+0.3 %pt
지배순이익률 (%)	7.7	+1.1 %pt	+1.0 %pt	7.8	-0.1 %pt

자료: 유안타증권

Forecasts and valuations (K-IFRS 연결)

(십억원, 원, %, 배)

결산 (12월)	2022A	2023A	2024F	2025F
매출액	9,425	8,909	10,571	11,707
영업이익	1,183	639	905	1,264
지배순이익	981	423	747	956
PER	11.3	25.8	13.6	10.6
PBR	1.5	1.4	1.1	1.0
EV/EBITDA	5.4	7.5	5.9	4.6
ROE	13.8	5.5	8.9	10.0

자료: 유안타증권



이안나 2차전지/전기전자
anna.lee@yuantakorea.com

BUY (I)

목표주가 190,000원 (I)

현재주가 (9/4) 134,900원

상승여력 41%

시가총액 102,628억원

총발행주식수 77,600,680주

60일 평균 거래대금 682억원

60일 평균 거래량 438,222주

52주 고/저 172,700원 / 123,100원

외인지분율 34.53%

배당수익률 0.75%

주요주주 삼성전자 외 5인

주가수익률 (%) 1개월 3개월 12개월

절대 (10.4) (11.9) (4.1)

상대 (7.1) (9.2) (3.9)

절대 (달러환산) (8.5) (9.7) (5.7)

[표 1] 목표주가 190,000 원 제시

구분	단위	2025E	내용
BPS (1)	원	134,085	← 최근 4개년 평균 PBR Multiple
Target PBR (2)	배	1.4	
(1) x (2)	원	189,999	
목표주가	원	190,000	
현재주가	원	134,900	
Upside	%	41	

자료: 유안타증권 리서치센터

[표 2] 실적 추이 및 전망

(단위: 십억원)

구분	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24E	4Q24E	2023	2024E	2025E
매출액	2,022	2,221	2,361	2,306	2,624	2,580	2,637	2,730	8,909	10,571	11,707
qoq %	3	10	6	-2	14	-2	2	4			
yoy %	-23	-10	-1	17	30	16	12	18	-5	19	11
컴포넌트	826	1,007	1,096	975	1,023	1,160	1,272	1,331	3,903	4,787	5,596
광학솔루션	799	777	825	888	1,173	921	817	826	3,289	3,736	3,718
패키지솔루션	398	437	440	443	428	499	547	572	1,717	2,046	2,394
yoy %											
컴포넌트	-33	-12	18	17	24	15	16	37	-6	23	17
광학솔루션	-8	0	-8	36	47	19	-1	-7	3	14	-1
패키지솔루션	-23	-18	-20	-8	8	14	24	29	-18	19	17
영업이익	140	205	184	110	180	208	256	260	639	905	1,264
qoq %	38	46	-10	-40	63	15	23	1			
yoy %	-66	-43	-41	9	29	2	39	135	-46	41	40
컴포넌트	56	128	116	61	95	129	185	177	362	587	823
광학솔루션	34	25	19	23	63	40	12	20	101	135	178
패키지솔루션	50	52	48	26	22	40	59	63	177	183	263
OPM %	7	9	8	5	7	8	10	10	7	9	11
컴포넌트 %	7	13	11	6	9	11	15	13	9	12	15
광학솔루션 %	4	3	2	3	5	4	2	2	3	4	5
패키지솔루션 %	13	12	11	6	5	8	11	11	10	9	11

자료: 유안타증권 리서치센터

삼성전기 (009150) 추정재무제표 (K-IFRS 연결)

손익계산서 (단위: 십억원)					
결산(12월)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	9,425	8,909	10,571	11,707	13,111
매출원가	7,161	7,189	8,535	9,424	10,620
매출총이익	2,263	1,721	2,035	2,283	2,491
판매비	1,080	1,081	1,131	1,018	1,018
영업이익	1,183	639	905	1,264	1,473
EBITDA	2,062	1,476	1,701	1,956	2,130
영업외손익	4	-96	53	13	24
외환관련손익	13	-17	82	27	0
이자손익	-17	-15	-11	-7	32
관계기업관련손익	-3	-5	-4	5	7
기타	11	-59	-15	-12	-14
법인세비용차감전순이익	1,187	543	957	1,277	1,497
법인세비용	164	85	177	272	310
계속사업순이익	1,023	458	781	1,005	1,187
중단사업순이익	-29	-8	-2	0	0
당기순이익	994	450	779	1,005	1,187
지배지분순이익	981	423	747	956	1,129
포괄순이익	984	497	1,124	1,349	1,531
지배지분포괄이익	978	468	1,074	1,281	1,454

주: 영업이익 산출 기준은 기존 k-GAAP과 동일. 즉, 매출액에서 매출원가와 판매비만 차감

현금흐름표 (단위: 십억원)					
결산(12월)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
영업활동 현금흐름	1,575	1,180	2,243	2,842	2,794
당기순이익	994	450	779	1,005	1,187
감가상각비	834	789	752	657	632
외환손익	49	16	-84	-27	0
중속, 관계기업관련손익	3	5	4	-5	-7
자산부채의 증감	-432	-301	393	851	629
기타현금흐름	128	220	400	360	353
투자활동 현금흐름	-1,328	-1,023	-1,017	-406	-655
투자자산	-2	106	-23	-24	-15
유형자산 증가 (CAPEX)	-1,297	-1,210	-1,172	-751	-1,001
유형자산 감소	17	5	1	0	0
기타현금흐름	-46	76	178	369	361
재무활동 현금흐름	193	-160	200	-181	-193
단기차입금	754	258	509	20	10
사채 및 장기차입금	-331	-166	-40	10	10
자본	0	0	0	0	0
현금배당	-162	-159	-89	-87	-87
기타현금흐름	-68	-92	-180	-124	-126
연결범위변동 등 기타	4	0	-637	-1,030	-1,037
현금의 증감	444	-2	789	1,225	910
기초 현금	1,233	1,677	1,669	2,458	3,684
기말 현금	1,677	1,675	2,458	3,684	4,593
NOPLAT	1,183	639	905	1,264	1,473
FCF	279	-29	1,071	2,091	1,793

자료: 유안타증권

주: 1. EPS, BPS 및 PER, PBR은 지배주주 기준임
2. PER 등 valuation 지표의 경우, 확정치는 연평균 주가 기준, 전망치는 현재주가 기준임
3. ROE, ROA의 경우, 자본, 자산 항목은 연초, 연말 평균을 기준으로 함

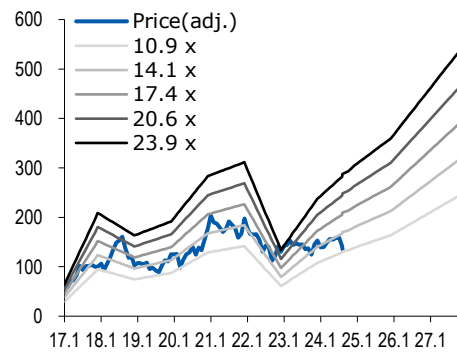
재무상태표 (단위: 십억원)					
결산(12월)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
유동자산	4,888	5,208	6,343	7,806	9,196
현금및현금성자산	1,677	1,669	2,458	3,684	4,593
매출채권 및 기타채권	1,062	1,241	1,443	1,640	1,822
재고자산	1,902	2,120	2,254	2,263	2,535
비유동자산	6,109	6,449	6,977	7,061	7,420
유형자산	5,235	5,603	6,129	6,223	6,592
관계기업 등 지분관련자산	71	66	79	98	110
기타투자자산	269	229	262	267	270
자산총계	10,997	11,658	13,320	14,867	16,616
유동부채	2,525	2,900	3,424	3,576	3,800
매입채무 및 기타채무	1,239	1,325	1,280	1,332	1,492
단기차입금	810	1,068	1,577	1,597	1,607
유동성장기부채	298	262	277	287	297
비유동부채	779	727	757	889	971
장기차입금	337	217	160	160	160
사채	0	0	0	0	0
부채총계	3,304	3,628	4,180	4,466	4,770
지배지분	7,538	7,848	8,917	10,130	11,515
자본금	388	388	388	388	388
자본잉여금	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054
이익잉여금	5,621	5,873	6,533	7,401	8,443
비지배지분	155	183	222	272	330
자본총계	7,693	8,030	9,139	10,401	11,845
순차입금	-232	-132	-440	-1,632	-2,527
총차입금	1,505	1,597	2,065	2,095	2,115

Valuation 지표 (단위: 원, 배, %)					
결산(12월)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
EPS	13,045	5,617	9,949	12,750	15,064
BPS	99,785	103,878	118,034	134,085	152,423
EBITDAPS	26,567	19,022	21,923	25,200	27,451
SPS	121,449	114,811	136,218	150,857	168,960
DPS	2,100	1,150	1,150	1,150	1,150
PER	11.3	25.8	13.6	10.6	9.0
PBR	1.5	1.4	1.1	1.0	0.9
EV/EBITDA	5.4	7.5	5.9	4.6	3.8
PSR	1.2	1.3	1.0	0.9	0.8

재무비율 (단위: 배, %)					
결산(12월)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액 증가율 (%)	-2.6	-5.5	18.6	10.7	12.0
영업이익 증가율 (%)	-20.4	-45.9	41.5	39.8	16.5
지배순이익 증가율 (%)	9.9	-56.9	76.5	28.0	18.1
매출총이익률 (%)	24.0	19.3	19.3	19.5	19.0
영업이익률 (%)	12.6	7.2	8.6	10.8	11.2
지배순이익률 (%)	10.4	4.7	7.1	8.2	8.6
EBITDA 마진 (%)	21.9	16.6	16.1	16.7	16.2
ROIC	15.2	7.3	9.1	11.6	13.0
ROA	9.4	3.7	6.0	6.8	7.2
ROE	13.8	5.5	8.9	10.0	10.4
부채비율 (%)	42.9	45.2	45.7	42.9	40.3
순차입금/자기자본 (%)	-3.1	-1.7	-4.9	-16.1	-21.9
영업이익/금융비용 (배)	25.5	9.4	10.2	10.2	11.7

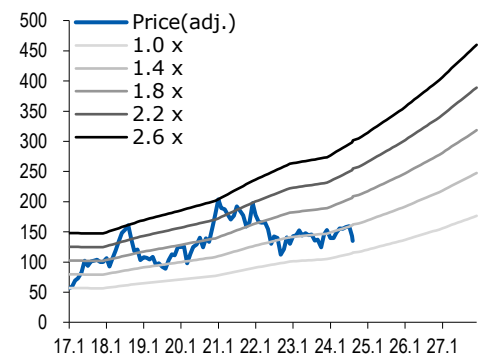
P/E band chart

(천원)



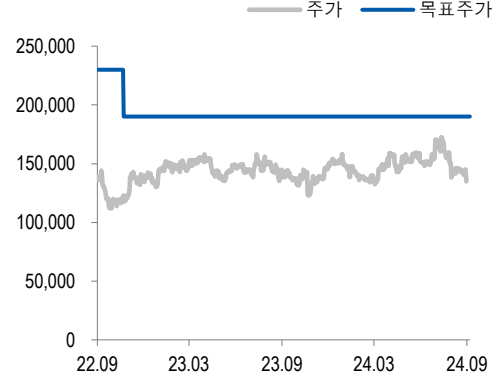
P/B band chart

(천원)



삼성전기 (009150) 투자등급 및 목표주가 추이

(원)



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2024-09-05	BUY	190,000	1년		
2023-10-27	담당자변경 1년 경과 이후		1년	-22.30	-9.11
2022-10-27	BUY	190,000	1년	-24.47	-16.84

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"

2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	86.4
Hold(중립)	13.6
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

주: 기준일 2024-09-05

※ 해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자 : 이안나)
- 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 종목 투자등급 (Guide Line): 투자기간 12개월, 절대수익률 기준 투자등급 4단계(Strong Buy, Buy, Hold, Sell)로 구분한다
- Strong Buy: +30%이상 Buy: 15%이상, Hold: -15% 미만 ~ +15% 미만, Sell: -15%이하로 구분
- 업종 투자등급 Guide Line: 투자기간 12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분
- 2014년 2월21일부터 당사 투자등급이 기존 3단계 + 2단계에서 4단계로 변경

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

LG이노텍 (011070)

2025년 동사에 또 한 번의 기회가 온다

광학 솔루션 중심 성장, 기판/전장은 장기적으로 접근

동사는 북미 주요 고객사의 핵심 카메라 공급 기업. 동사의 광학 솔루션(카메라 등) 부문은 계절적 성수기에 진입했으며 신제품 출시 효과까지 더해져 하반기 실적 성장을 견인할 것으로 기대. 또한 서브 카메라 화소 상승, 이미지 센터 면적 증가 등으로 ASP 상승도 기대. 다만, 패키지 기판 및 전장 사업부 실적 개선 및 성장은 긴 호흡으로 바라봐야 할 것. 패키지 기판 쪽에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 RF-SiP(50% 이상), FC-CSP(약 30%) 등은 주요 고객사 신제품 출시효과가 2분기에 이어 3분기에도 이어질 것. 다만, 주요 고객사 내 일부 제품향 수요만 증가하고 있어 본격 외형성장 기대는 아직 어려움. 전장 사업부 역시, 전기차 수요 약화로 실적 개선 및 외형 성장은 지연될 것으로 예상

2025년 신규 모멘텀을 바라보자

2024년 9월, 북미 주요 고객사 신제품 공개 이벤트 기대감이 2024년 2분기부터 동사 주가를 견인. 따라서 신제품 관련 단기 주가 모멘텀은 이미 주가에 반영. 다만, 지금까지 공개된 내용만으로는 이번 신제품보다 2025년 신제품이 더 기대된다는 평판이 지배적. 따라서 동사에 대한 투자포인트는 2024년 하반기 초도 물량 증가 기대감보다는 2025년 신제품 출시 모멘텀이 될 것

동사에 대한 목표주가 320,000원을 제시하며 커버리지 개시

동사에 대한 투자 의견 Buy, 목표주가 320,000원을 제시하며 커버리지를 개시. 이는 2025년 BPS에 최근 4개년 평균 Target PBR Multiple 1.2배를 적용한 것



이안나 2차전지/전기전자
anna.lee@yuantakorea.com

BUY (I)

목표주가 **320,000원 (I)**

현재주가 (9/4) **242,000원**

상승여력 **32%**

시가총액	57,274억원
총발행주식수	23,667,107주
60일 평균 거래대금	554억원
60일 평균 거래량	210,968주
52주 고/저	302,000원 / 181,300원
외인지분율	27.18%
배당수익률	1.09%
주요주주	LG 전자 외 1인

주가수익률 (%)	1개월	3개월	12개월
절대	(0.4)	(0.4)	(10.0)
상대	3.3	2.7	(9.9)
절대 (달러환산)	1.7	2.1	(11.5)

Quarterly earning Forecasts

(십억원, %)

	3Q24E	전년동기대비	전분기대비	컨센서스	컨센서스대비
매출액	5,216	9.5	14.5	5,259	-0.8
영업이익	261	42.2	71.9	297	-12.3
세전계속사업이익	218	48.7	76.1	254	-14.4
지배순이익	174	34.9	76.1	207	-15.9
영업이익률 (%)	5.0	+1.1 %pt	+1.7 %pt	5.7	-0.7 %pt
지배순이익률 (%)	3.3	+0.6 %pt	+1.1 %pt	3.9	-0.6 %pt

자료: 유안타증권

Forecasts and valuations (K-IFRS 연결)

(십억원, 원, %, 배)

결산 (12월)	2022A	2023A	2024F	2025F
매출액	19,589	20,605	21,110	22,810
영업이익	1,272	831	1,044	1,232
지배순이익	980	565	779	945
PER	8.1	11.1	7.4	6.1
PBR	1.9	1.3	1.0	0.9
EV/EBITDA	4.4	4.1	2.6	2.0
ROE	25.9	12.6	15.3	16.0

자료: 유안타증권

[표 1] 목표주가 320,000 원 제시

구분	단위	2025E	내용
BPS (1)	원	266,720	← 최근 4개년 평균 PBR Multiple
Target PBR (2)	배	1.2	
(1) x (2)	원	320,064	
목표주가	원	320,000	
현재주가	원	242,000	
Upside	%	32	

자료: 유안타증권 리서치센터

[표 2] 실적 추이 및 전망

(단위: 십억원)

구분	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24E	4Q24E	2023	2024E	2025E
매출액	4,376	3,907	4,764	7,559	4,334	4,555	5,216	7,006	20,605	21,110	22,810
qoq %	-33	-11	22	59	-43	5	15	34			
yoy %	11	6	-12	15	-1	17	9	-7	5	2	8
광학 솔루션	3,545	3,082	3,909	6,755	3,514	3,680	4,306	6,114	17,291	17,615	19,200
전자부품	499	488	526	476	491	497	503	504	1,988	1,995	2,005
기판 & 소재	330	336	329	328	328	378	407	387	1,322	1,500	1,605
영업이익	145	18	183	484	176	152	261	456	831	1,044	1,232
qoq %	-14	-87	899	164	-64	-14	72	75			
yoy %	-60	-94	-59	185	21	726	42	-6	-35	26	18
광학 솔루션	104	-28	137	449	152	102	224	416	661	893	1,037
전자부품	16	2	23	3	15	21	6	6	44	47	28
기판 & 소재	26	45	24	32	10	29	31	34	126	104	167
OPM(%)	3	0	4	6	4	3	5	7	4	5	5
광학 솔루션	3	-1	3	7	4	3	5	7	4	5	5
전자부품	3	0	4	1	3	4	1	1	2	2	1
기판 & 소재	8	13	7	10	3	8	8	9	10	7	10

자료: 유안타증권 리서치센터

LG 이노텍 (011070) 추정재무제표 (K-IFRS 연결)

손익계산서 (단위: 십억원)					
결산(12월)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	19,589	20,605	21,110	22,810	24,749
매출원가	17,215	18,742	19,132	20,710	22,398
매출총이익	2,374	1,863	1,978	2,100	2,351
판매비	1,103	1,032	934	869	942
영업이익	1,272	831	1,044	1,232	1,409
EBITDA	2,157	1,877	2,288	2,304	2,287
영업외손익	-137	-192	-96	-74	132
외환관련손익	43	-39	22	9	173
이자손익	-40	-68	-77	-44	-6
관계기업관련손익	0	0	0	0	0
기타	-140	-85	-41	-39	-36
법인세비용차감전순이익	1,135	639	948	1,158	1,541
법인세비용	158	74	169	213	246
계속사업순이익	977	565	779	945	1,295
중단사업순이익	3	0	0	0	0
당기순이익	980	565	779	945	1,295
지배지분순이익	980	565	779	945	1,295
포괄순이익	1,023	547	817	904	1,254
지배지분포괄이익	1,023	547	817	904	1,254

주: 영업이익 산출 기준은 기존 k-GAAP과 동일. 즉, 매출액에서 매출원가와 판매비만 차감

현금흐름표 (단위: 십억원)					
결산(12월)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
영업활동 현금흐름	1,515	2,104	1,894	663	624
당기순이익	980	565	779	945	1,295
감가상각비	841	1,000	1,194	1,022	837
외환손익	-52	-8	-8	-9	-173
종속, 관계기업관련손익	0	0	0	0	0
자산부채의 증감	-403	341	-248	-1,568	-1,599
기타현금흐름	150	206	177	274	265
투자활동 현금흐름	-1,997	-1,904	-1,324	-963	-201
투자자산	-16	-9	9	6	-9
유형자산 증가 (CAPEX)	-1,717	-1,799	-1,203	-900	-150
유형자산 감소	11	11	5	11	0
기타현금흐름	-275	-107	-135	-80	-42
재무활동 현금흐름	441	623	421	280	116
단기차입금	204	-169	48	20	6
사채 및 장기차입금	320	902	486	260	110
자본	0	0	0	0	0
현금배당	-71	-98	-62	-62	-62
기타현금흐름	-12	-12	-51	62	62
연결범위변동 등 기타	52	0	662	1,575	1,880
현금의 증감	12	823	1,653	1,555	2,419
기초 현금	566	578	1,390	3,043	4,598
기말 현금	578	1,401	3,043	4,598	7,017
NOPLAT	1,272	831	1,044	1,232	1,409
FCF	-202	305	691	-237	474

자료: 유안타증권

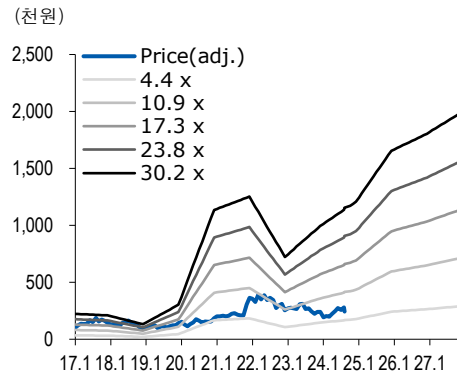
주: 1. EPS, BPS 및 PER, PBR은 지배주주 기준임
2. PER 등 valuation 지표의 경우, 확정치는 연평균 주가 기준, 전망치는 현재주가 기준임
3. ROE, ROA의 경우, 자본, 자산 항목은 연초, 연말 평균을 기준으로 함

재무상태표 (단위: 십억원)					
결산(12월)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
유동자산	4,714	5,349	6,713	8,065	10,411
현금및현금성자산	578	1,390	3,043	4,598	7,017
매출채권 및 기타채권	1,828	2,293	2,125	2,007	1,809
재고자산	1,979	1,572	1,457	1,376	1,493
비유동자산	5,080	5,855	5,718	5,566	4,847
유형자산	4,131	4,856	4,730	4,597	3,911
관계기업 등 지분관련자산	0	0	0	0	0
기타투자자산	119	145	158	152	161
자산총계	9,794	11,204	12,431	13,632	15,258
유동부채	4,270	4,219	4,397	4,549	4,878
매입채무 및 기타채무	3,237	3,474	3,436	3,528	3,828
단기차입금	208	39	87	107	112
유동성장기부채	447	510	591	591	591
비유동부채	1,257	2,271	2,564	2,771	2,876
장기차입금	922	1,497	1,650	1,850	1,900
사채	292	692	837	847	897
부채총계	5,528	6,490	6,961	7,320	7,754
지배지분	4,266	4,715	5,470	6,312	7,504
자본금	118	118	118	118	118
자본잉여금	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134
이익잉여금	2,969	3,414	4,120	5,003	6,236
비지배지분	0	0	0	0	0
자본총계	4,266	4,715	5,470	6,312	7,504
순차입금	1,445	1,371	245	-1,032	-3,336
총차입금	2,029	2,769	3,296	3,576	3,692

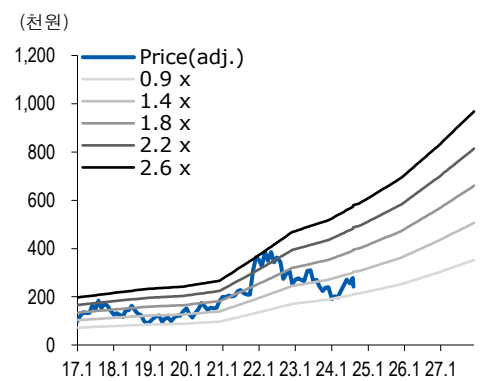
Valuation 지표 (단위: 원, 배, %)					
결산(12월)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
EPS	41,401	23,881	32,902	39,922	54,717
BPS	180,261	199,226	231,137	266,720	317,101
EBITDAPS	91,158	79,305	96,655	97,330	96,618
SPS	827,706	870,630	891,959	963,801	1,045,724
DPS	4,150	2,610	2,610	2,610	2,610
PER	8.1	11.1	7.4	6.1	4.4
PBR	1.9	1.3	1.0	0.9	0.8
EV/EBITDA	4.4	4.1	2.6	2.0	1.0
PSR	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2

재무비율 (단위: 배, %)					
결산(12월)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액 증가율 (%)	31.1	5.2	2.4	8.1	8.5
영업이익 증가율 (%)	0.6	-34.7	25.7	18.0	14.4
지배순이익 증가율 (%)	10.3	-42.3	37.8	21.3	37.1
매출총이익률 (%)	12.1	9.0	9.4	9.2	9.5
영업이익률 (%)	6.5	4.0	4.9	5.4	5.7
지배순이익률 (%)	5.0	2.7	3.7	4.1	5.2
EBITDA 마진 (%)	11.0	9.1	10.8	10.1	9.2
ROIC	24.3	14.2	16.4	20.9	29.3
ROA	11.2	5.4	6.6	7.3	9.0
ROE	25.9	12.6	15.3	16.0	18.7
부채비율 (%)	129.6	137.7	127.3	116.0	103.3
순차입금/자기자본 (%)	33.9	29.1	4.5	-16.4	-44.5
영업이익/금융비용 (배)	23.6	8.2	8.7	9.3	10.0

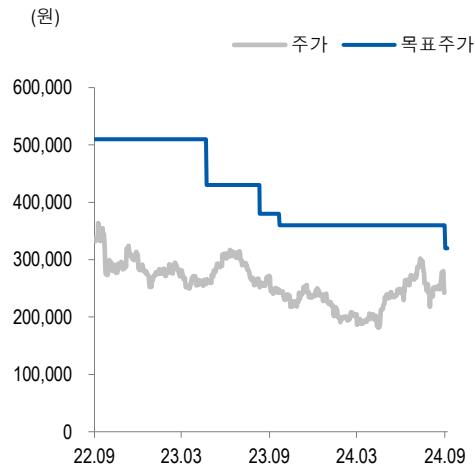
P/E band chart



P/B band chart



LG 이노텍 (011070) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2024-09-05	BUY	320,000	1년		
	담당자변경				
2023-09-26	BUY	360,000	1년	-35.68	-16.11
2023-08-16	BUY	380,000	1년	-32.86	-28.42
2023-04-27	BUY	430,000	1년	-32.82	-26.28

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"

2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	86.4
Hold(중립)	13.6
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

주: 기준일 2024-09-05

※ 해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자 : 이안나)
- 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 종목 투자등급 (Guide Line): 투자기간 12개월, 절대수익률 기준 투자등급 4단계(Strong Buy, Buy, Hold, Sell)로 구분한다
- Strong Buy: +30%이상 Buy: 15%이상, Hold: -15% 미만 ~ +15% 미만, Sell: -15%이하로 구분
- 업종 투자등급 Guide Line: 투자기간 12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분
- 2014년 2월21일부터 당사 투자등급이 기존 3단계 + 2단계에서 4단계로 변경

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

한중엔시에스 (107640)

냉각 시스템 기대감은 동사에게

수냉식 시스템의 최강자

동사는 ESS 액체 냉각 시스템에 있어서 글로벌 최고의 기술력을 보유하고 있음. 설계 경쟁력뿐 아니라 인건비가 높은 이 산업에서 완전 자동화 설비로 비용 경쟁력도 보유. 또한 액체 냉각 파이프는 15년 이상 냉매를 버텨야 하기 때문에 구리와 같은 소재를 사용해야 함. 이를 저렴하고 내구성 높은 EP 소재로의 변경을 통해 또 한 번의 비용 절감 효과 존재. 글로벌 ESS 액체 냉각 대량 양산 기업은 Sungrow(中), CATL 자회사 Envicool(아직 대량 양산 안 함) 정도 밖에 없음

ESS뿐 아니라 다양한 산업군에 적용될 것

동사는 ESS 산업에서 먼저 수냉식 시스템 채택 흐름이 시작되면서 외형성장 본격화. 다만, ESS뿐 아니라 데이터센터, 전기차, 자율주행차까지 수냉식 시스템 채택에 대한 산업 내 니즈가 높은 상황. 특히, 전기차는 발화 위험, 자율주행차는 다양한 환경 조건에서의 시스템 안정화 측면에서 열관리는 중요함. 이들 시스템에 있어서 액체 냉각이 각광받는 이유는 1) 뛰어난 방열 효과, 2) 기존 시스템과의 호환성, 3) 다양한 내부 구성요소로의 확장성 측면에 있음. 따라서 동사는 ESS 내 고객사 다변화뿐 아니라 장기적으로 다양한 산업으로의 확대까지도 기대해볼 수 있음

기술 경쟁력+산업 확대력+밸류에이션 매력도까지

동사는 ESS 수냉식 사업 부문에서 2분기 호실적에 이어 이미 2025년까지 기 확보된 수주만 하더라도 50% 이상의 외형성장 가능. 여기에 높은 기술 경쟁력, 비용 경쟁력, 산업 확대력까지 갖추고 있음. 또한 기 확보된 수주 기준 실적 추정 시, 2025년 기준 PER 7배에 불과하기 때문에 밸류에이션 매력도도 높은 상황. 이에 투자매력도 높다는 판단



이안나 2차전지/전기전자
anna.lee@yuantakorea.com

NOT RATED (M)

목표주가 -원 (M)

현재주가 (9/4) **42,500원**

상승여력 -

시가총액	3,719억원
총발행주식수	8,948,946주
60일 평균 거래대금	556억원
60일 평균 거래량	1,239,660주
52주 고/저	55,500원 / 15,500원
외인지분율	0.49%
배당수익률	0.00%
주요주주	김환식 외 4인

주가수익률 (%)	1개월	3개월	12개월
절대	3.0	(3.2)	130.5
상대	9.7	11.9	189.5
절대 (달러환산)	5.3	(0.8)	126.6

Forecasts and valuations (K-IFRS 연결)

(십억원, 원, %, 배)

결산 (12월)	2020A	2021A	2022A	2023A
매출액	71	90	89	122
영업이익	-4	2	-14	-13
지배순이익	-4	-2	-20	-16
PER	-4.2	-16.6	-3.0	-6.2
PBR	1.1	2.2	3.1	7.6
EV/EBITDA	75.7	12.3	-12.4	-20.8
ROE	-21.6	-10.3	-91.5	-83.2

자료: 유안타증권

한중엔시에스 (107640) 추정재무제표 (K-IFRS 연결)

손익계산서 (단위: 십억원)					
결산(12월)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
매출액	83	71	90	89	122
매출원가	71	67	79	90	119
매출총이익	11	5	11	-1	3
판매비	9	8	9	13	15
영업이익	2	-4	2	-14	-13
EBITDA	7	1	6	-9	-8
영업외손익	-2	-2	-3	-6	-3
외환관련손익	0	0	0	0	0
이자손익	-2	-2	-2	-2	-4
관계기업관련손익	0	0	0	0	0
기타	0	0	-2	-4	1
법인세비용차감전순이익	0	-6	-2	-20	-16
법인세비용	0	-1	0	0	2
계속사업순이익	0	-4	-2	-20	-19
중단사업순이익	0	0	0	0	0
당기순이익	0	-4	-2	-20	-19
지배지분순이익	0	-4	-2	-20	-16
포괄순이익	0	-3	-2	-20	-15
지배지분포괄이익	0	-3	-2	-20	-13

주: 영업이익의 산출 기준은 기존 k-GAAP과 동일. 즉, 매출액에서 매출원가와 판매비만 차감

현금흐름표 (단위: 십억원)					
결산(12월)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
영업활동 현금흐름	1	-1	2	-1	5
당기순이익	0	-4	-2	-20	-19
감가상각비	4	4	4	4	5
외환손익	0	0	0	0	0
중속, 관계기업관련손익	0	0	0	0	0
자산부채의 증감	-5	-1	-4	6	15
기타현금흐름	1	0	3	9	4
투자활동 현금흐름	-4	-4	-4	-12	-14
투자자산	0	0	0	0	1
유형자산 증가 (CAPEX)	-4	-4	-4	-13	-17
유형자산 감소	0	0	0	0	1
기타현금흐름	0	0	0	0	1
재무활동 현금흐름	5	5	0	24	7
단기차입금	1	-2	0	2	-3
사채 및 장기차입금	4	7	-3	3	10
자본	0	0	0	12	0
현금배당	0	0	0	0	0
기타현금흐름	0	0	4	6	0
연결범위변동 등 기타	0	0	0	0	0
현금의 증감	2	0	-2	10	-2
기초 현금	1	3	3	1	11
기말 현금	3	3	1	11	9
NOPLAT	2	-4	2	-14	-15
FCF	-2	-4	-1	-16	-12

자료: 유안타증권

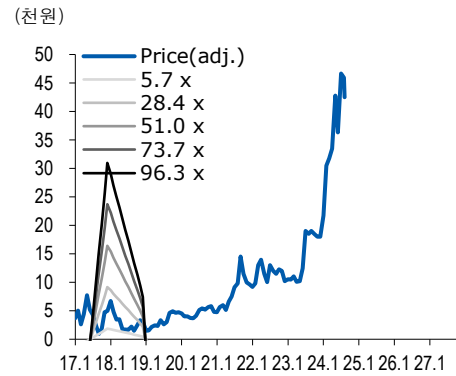
주: 1. EPS, BPS 및 PER, PBR은 지배주주 기준임
2. PER 등 valuation 지표의 경우, 확정치는 연평균 주가 기준, 전망치는 현재주가 기준임
3. ROE, ROA의 경우, 자본, 자산 항목은 연초, 연말 평균을 기준으로 함

재무상태표 (단위: 십억원)					
결산(12월)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
유동자산	47	46	45	49	42
현금및현금성자산	3	3	1	11	9
매출채권 및 기타채권	18	18	18	18	19
재고자산	20	20	21	15	11
비유동자산	49	49	49	68	80
유형자산	47	47	46	66	79
관계기업 등 지분관련자산	0	0	0	0	0
기타투자자산	1	1	1	2	1
자산총계	96	95	93	117	123
유동부채	55	51	60	58	65
매입채무 및 기타채무	23	20	18	20	29
단기차입금	23	21	21	23	23
유동성장기부채	6	4	13	11	9
비유동부채	19	26	15	31	44
장기차입금	13	25	14	18	28
사채	3	0	0	0	0
부채총계	75	77	75	89	109
지배지분	22	18	18	26	13
자본금	2	2	2	4	4
자본잉여금	0	0	2	28	28
이익잉여금	11	7	5	-15	-31
비지배지분	0	0	0	2	0
자본총계	22	18	18	28	13
순차입금	43	47	47	53	63
총차입금	47	51	48	65	73

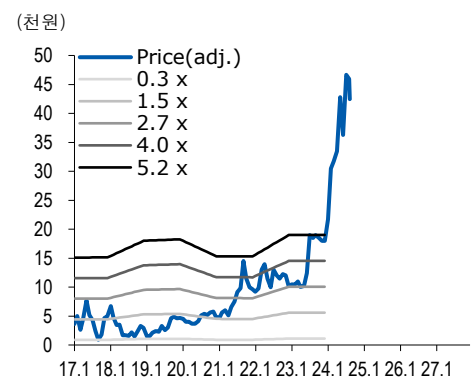
Valuation 지표 (단위: 원, 배, %)					
결산(12월)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
EPS	77	-1,125	-478	-3,839	-2,310
BPS	4,874	4,093	3,589	3,661	1,891
EBITDAPS	1,072	141	1,032	-1,439	-1,116
SPS	13,509	11,647	14,658	13,945	17,076
DPS	0	0	0	0	0
PER	40.0	-4.2	-16.6	-3.0	-6.2
PBR	0.6	1.1	2.2	3.1	7.6
EV/EBITDA	8.4	75.7	12.3	-12.4	-20.8
PSR	0.2	0.4	0.5	0.8	0.8

재무비율 (단위: 배, %)					
결산(12월)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
매출액 증가율 (%)	9.5	-13.8	25.9	-1.2	37.3
영업이익 증가율 (%)	-37.4	적전	흑전	적전	적지
지배순이익 증가율 (%)	-76.2	-1,566.5	적지	적지	적지
매출총이익률 (%)	13.4	6.4	11.9	-1.5	2.2
영업이익률 (%)	2.7	-5.1	1.9	-15.7	-10.4
지배순이익률 (%)	0.4	-6.0	-2.1	-22.8	-13.5
EBITDA 마진 (%)	7.9	1.2	7.0	-10.3	-6.5
ROIC	3.4	-5.5	2.5	-18.5	-18.2
ROA	0.3	-4.5	-2.0	-19.1	-13.7
ROE	1.4	-21.6	-10.3	-91.5	-83.2
부채비율 (%)	346.7	424.2	418.4	315.1	808.5
순차입금/자기자본 (%)	200.5	262.9	260.7	187.4	469.1
영업이익/금융비용 (배)	1.2	-2.0	1.0	-6.4	-3.0

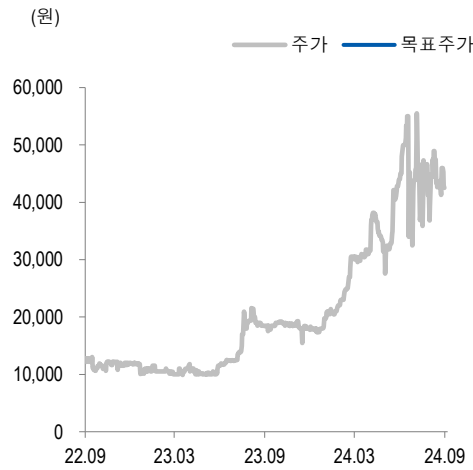
P/E band chart



P/B band chart



한중엔시에스 (107640) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2024-09-05	Not Rated	-	1년		
2024-06-04	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"

2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	86.4
Hold(중립)	13.6
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

주: 기준일 2024-09-05

※ 해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자 : 이안나)
- 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 종목 투자등급 (Guide Line): 투자기간 12개월, 절대수익률 기준 투자등급 4단계(Strong Buy, Buy, Hold, Sell)로 구분한다
- Strong Buy: +30%이상 Buy: 15%이상, Hold: -15% 미만 ~ +15% 미만, Sell: -15%이하로 구분
- 업종 투자등급 Guide Line: 투자기간 12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분
- 2014년 2월21일부터 당사 투자등급이 기존 3단계 + 2단계에서 4단계로 변경

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

